



DISEÑO DE INTERFACES WEB

UNIDAD DE TRABAJO 6

BOOTSTRAP

1. Introducción
2. Instalación
3. Maquetación con Bootstrap
4. Contenido
5. El objeto media
6. Elementos incrustados
7. Utilidades

1. INTRODUCCIÓN

Bootstrap es un framework de CSS que facilita y estandariza el desarrollo de **sitios web**, el cual, está **pensado para el diseño responsivo** de forma que se adapte tanto a las pantallas de equipos de escritorio como a móviles y tablets.

Lo desarrolló la empresa Twitter y lo liberó como producto Open Source.

Tiene una filosofía intuitiva para el maquetado de sitios web que puede ser rápidamente aprendida por desarrolladores que no vienen del mundo del diseño web.

Bootstrap 4 usa:

- **Componentes flex** por lo que todos los elementos de una fila van a tener automáticamente la misma altura, lo que facilita la maquetación.
- El **preprocesador SASS** que transforma código en CSS.
- Toma **rem como unidad de medida** para las fuentes, así que todas se mostrarán en relación con el tamaño definido en el nodo raíz.

TECNOLOGÍAS FUNDAMENTALES

HTML



CSS3



SAAS



En diseños responsivos se deben tener en cuenta tres cosas:

- **ViewPort:** Tamaño de pantalla del navegador, es decir, el **área visible de la página web**.

Para hacer una página con diseño responsivo habrá que incluir la siguiente etiqueta a la cabecera de la página.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

En la cual le dice a la página que el contenido se adaptará a la anchura del dispositivo y que la escala inicial será de 1.

- **Breakpoint:** Punto en el cambian propiedades de la página, normalmente atendiendo a su anchura.

- **Media Query:** Estilos CSS que se aplican atendiendo a ciertas condiciones relativas a tamaño, resolución, densidad de color, ... del dispositivo.

Se aplica siempre la más restrictiva.

```
@media screen and (min-width: 576px) {  
  body {  
    background-color: blue;  
  }  
}  
  
@media screen and (min-width: 768px) {  
  body {  
    background-color: grey;  
  }  
}
```

BootStrap ayuda a la hora de implementar **diseño responsivo** y además, es **fácil de instalar y de usar** y está **bien documentado**.

Se usa en muchas páginas web y es un **framework muy bien mantenido** que se actualiza, está en continua mejora y corrección de errores.

Si se usan sus opciones por defecto, la página será responsiva y tendrá un acabado profesional, pudiendo cambiar las opciones por defecto y personalizarlas para diferenciar la página del resto.

2. INSTALACIÓN

Para instalar BootStrap 4 se puede hacer de dos maneras:

1. Añadiendo el enlace CSS de la librería:

```
<!-- Bootstrap CSS -->  
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css">
```

Si se van a usar componentes, muchos de los cuáles no son elementos estáticos y van a requerir scripts para definir su comportamiento, añadir:

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.5.1/dist/jquery.slim.min.js"></script>  
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>  
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
```

Los dos primeros scripts son para referenciar las librerías jQuery y Popper de las que depende BootStrap.

Hay una alternativa con dos enlaces que es equivalente.

2. Descargar los ficheros necesarios para no tener que pedirlos cada vez que se muestre la página.

Esos ficheros se pueden descargar de la página de Bootstrap y en vez de usar URLs referenciar los ficheros localmente.

[Introduction · Bootstrap 4.6](#)

- [Descargar Bootstrap](#), descomprimirlo en nuestro servidor y en el link hacer referencia a esa localización.
- [Descargar JQuery](#), la versión comprimida (para descargarla pulsar botón derecho y Guardar enlace como...)

- Descargar Popper, pulsar el botón derecho sobre <https://unpkg.com/@popperjs/core@2> y seleccionar Guardar enlace como...

Popper es una librería de Javascript para **añadir tooltips y popovers** en elementos HTML.

Fichero base HTML, template.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title></title>
    <link rel="stylesheet" href="css/reset.css">
    <link href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>

  <body>

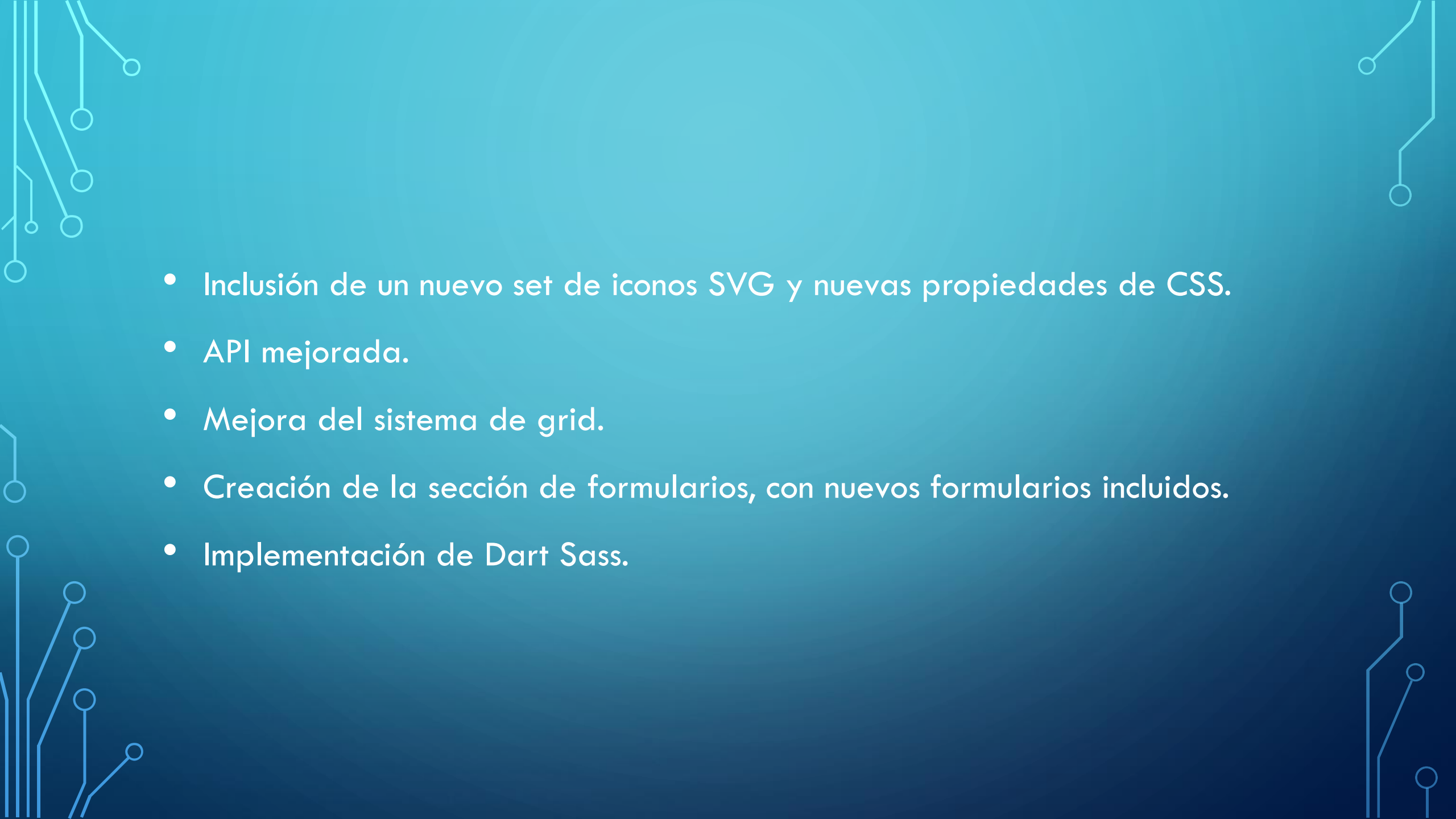
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.5.1/dist/jquery.slim.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.min.js"></script>

  </body>
</html>
```


Desde el **5 de mayo de 2021** ya está disponible la versión **Bootstrap 5**.

Algunos de los cambios más destacados son:

- Se pasa de jQuery a Vanilla JavaScript o JavaScript Puro.
- Se retira el soporte para Internet Explorer 10 y 11, Microsoft Edge Legacy, y versiones inferiores a: Firefox 60, Safari 10 y Chrome 60.
- El testing de infraestructura pasa de QUnit a Jasmine.

- 
- The background is a solid blue gradient. In the corners, there are decorative white line art elements resembling circuit boards or neural networks, with lines and small circles connecting them.
- Inclusión de un nuevo set de iconos SVG y nuevas propiedades de CSS.
 - API mejorada.
 - Mejora del sistema de grid.
 - Creación de la sección de formularios, con nuevos formularios incluidos.
 - Implementación de Dart Sass.

3. MAQUETAR CON BOOTSTRAP

El sistema de cuadrícula de Bootstrap utiliza una serie de contenedores, filas y columnas para diseñar y alinear el contenido.

Está construido con **flexbox** y es totalmente **responsive**.

Maquetar con Bootstrap es usar las clases de Bootstrap.

Cómo funciona:

- Los contenedores proporcionan un medio para centrar y rellenar horizontalmente los contenidos del sitio web.
 - **Clase container:** centra el contenido en la página dejando unos márgenes cuyo tamaño dependerá del ancho de la pantalla.
 - **Clase container-fluid:** crea un contenedor que ocupa el 100% en todos los tamaños de dispositivo.

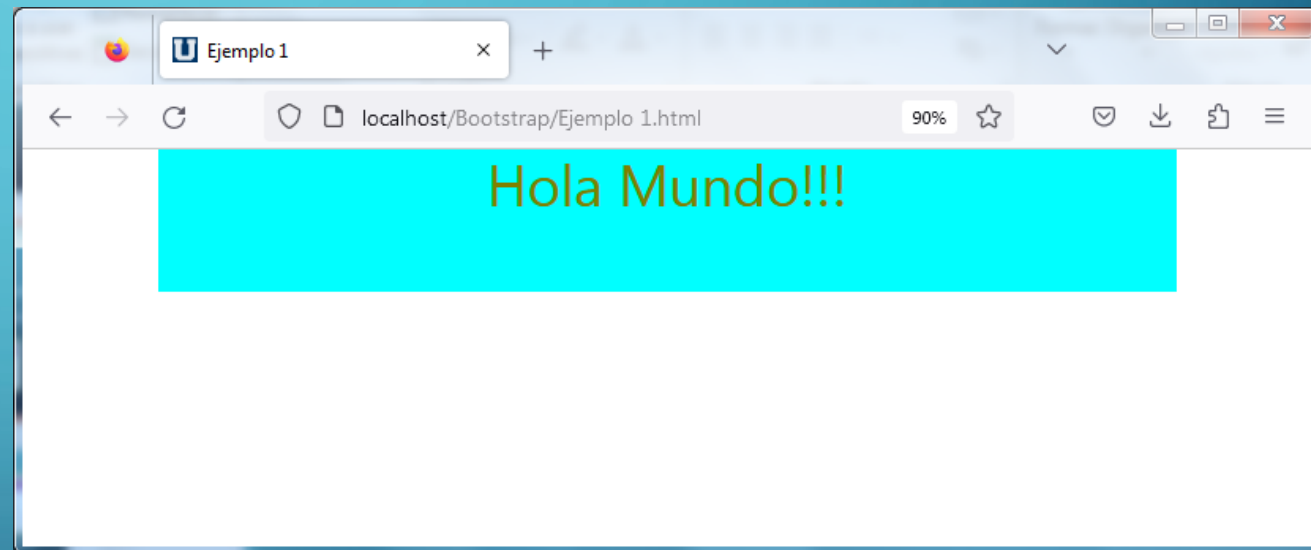
Los contenedores se pueden anidar, aunque pocas veces resulta necesario hacerlo.

Normalmente, la página irá siempre dentro de un único contenedor de uno de estos dos tipos.

EJEMPLO CONTAINER

```
<div class="container">  
  <h1>Hola Mundo!!!</h1>  
</div>
```

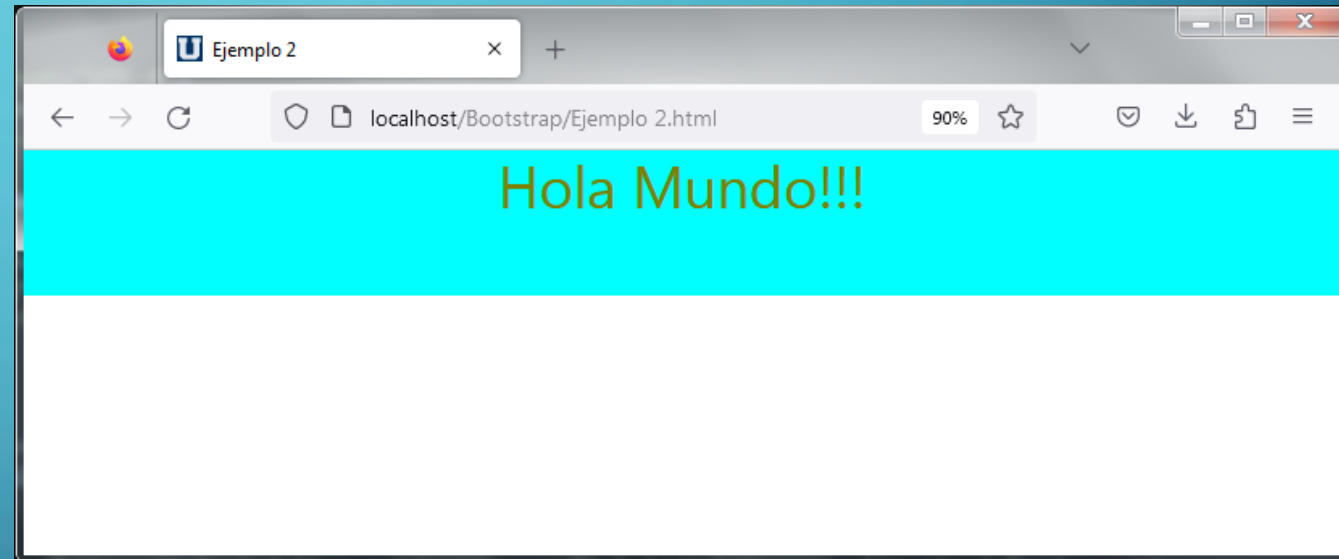
```
.container{  
  background-color: cyan;  
  color: Olive;  
  height: 100px;  
  text-align: center;  
}
```



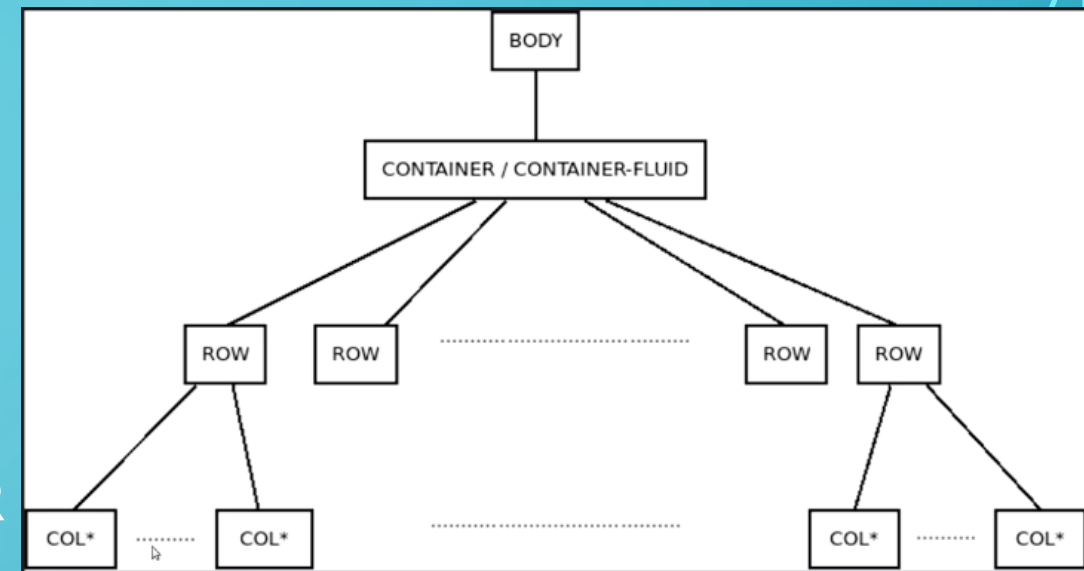
EJEMPLO CONTAINER-FLUID

```
<div class="container-fluid">  
  <h1>Hola Mundo!!!</h1>  
</div>
```

```
.container-fluid{  
  background-color: cyan;  
  color: Olive;  
  height: 100px;  
  text-align: center;  
}
```



ESTRUCTURA INTERIOR DEL CONTENEDOR



- Dentro del contenedor se tienen filas, para lo que se dispone de una clase fila, **row**.

Las filas son envoltorios para columnas y el número máximo de columnas para envolver con la fila es doce, aunque se puede forzar a un número superior si es necesario.



90%



```
.cyan {
    background-color: cyan;
}

.olive {
    background-color: olive;
    height: 500px;
}
```

```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col cyan"></div>
    <div class="col olive"></div>
    <div class="col cyan"></div>
    <div class="col olive"></div>
    <div class="col cyan"></div>
    <div class="col olive"></div>
    <div class="col cyan"></div>
    <div class="col olive"></div>
    <div class="col cyan"></div>
    <div class="col olive"></div>
  </div>
</div>
```



Se pueden anidar filas.

El **contenido de las páginas irá dentro de las columnas** en las que se define el tamaño.

Gracias a flexbox, las columnas de cuadrícula sin un ancho especificado se diseñarán automáticamente de forma uniforme, proporcional, como columnas de igual ancho.



Antes de diseñar la página lo ideal es pensar en la estructura que se necesita y en función de esa estructura, cuántas filas o secciones son necesarias.

Ya que maquetar con Bootstrap es usar sus clases, es conveniente **instalar la extensión de Bootstrap** en la versión con la que se trabaje **en el editor** para que reconozca las clases y nos ayude en la edición.

3.1 BREAKPOINTS

Un **breakpoint** o punto de interrupción es un tamaño de pantalla, en pixels, donde se produce un cambio en la disposición de los elementos que conforman la página web para adaptarse a los distintos dispositivos existentes.

Bootstrap 4, plantea 4 breakpoints:

- En **576px**
- En **768px**
- En **992px**
- En **1200px**

Teniendo en cuenta estos 4 breakpoints se pueden diferenciar entre 5 tipos de pantallas:

- **Pantallas extra pequeñas:** Entre 0 y 576px
- **Pantallas pequeñas:** Entre 577px y 768px
- **Pantallas medianas:** Entre 769px y 992px
- **Pantallas grandes:** Entre 993px y 1200px
- **Pantallas extra-grandes:** A partir de 1201px

	Extra pequeñas	Pequeñas	Medianas	Grandes	Extra grandes
Anchura máxima	576px	768px	992px	1200px	>1200px
Prefijo de la clase	.col-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-	.col-xl-

3.2 MANEJO DE COLUMNAS

Los anchos de columna se establecen en porcentajes, por lo que siempre son fluidos y de tamaño relativo a su elemento principal.

Las clases de columnas indican la cantidad de columnas a usar de las 12 posibles por fila.

Ej.: si se necesitan tres columnas de igual ancho, se puede usar col-4.

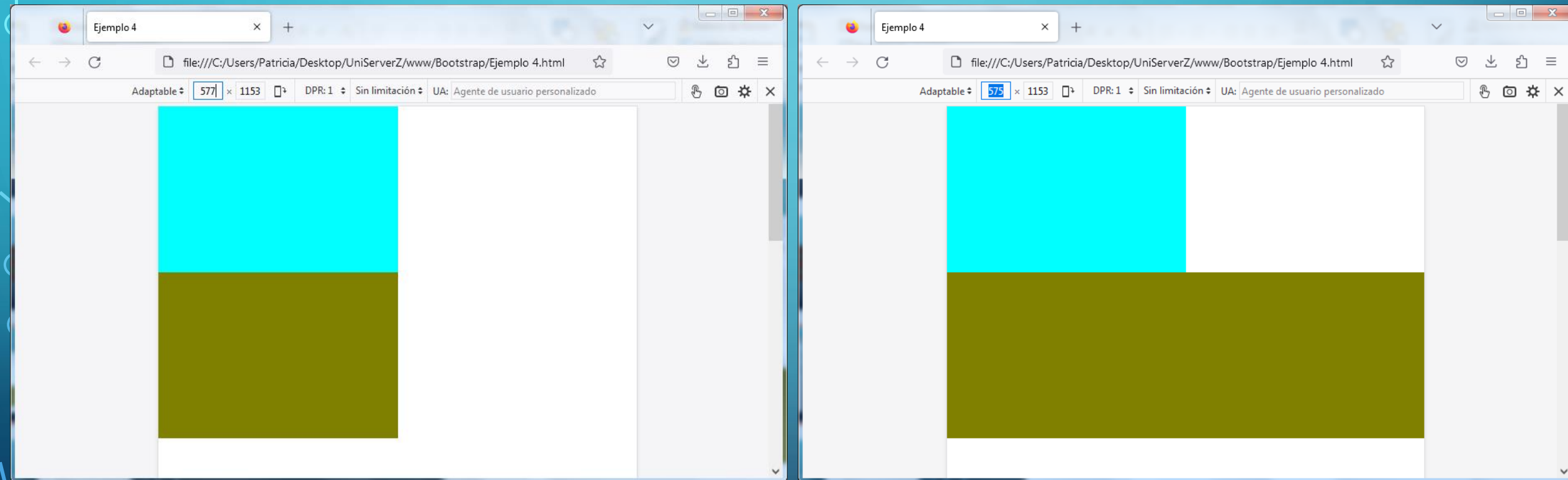
3.2.1 TAMAÑO DEFINIDO

Esta columna ocupará 6 de las 12 disponibles $\Rightarrow$ la mitad del espacio disponible, en cualquier tamaño de dispositivo.

Esta columna ocupará 6 de las 12 disponibles en tamaños pequeños o superiores y en tamaños inferiores ocupará todo el espacio.

```
<div class="container-fluid">  
  <div class="row">  
    <div class="col-6 cyan"></div>  
  </div>  
  
  <div class="row">  
    <div class="col-sm-6 olive"></div>  
  </div>  
</div>
```

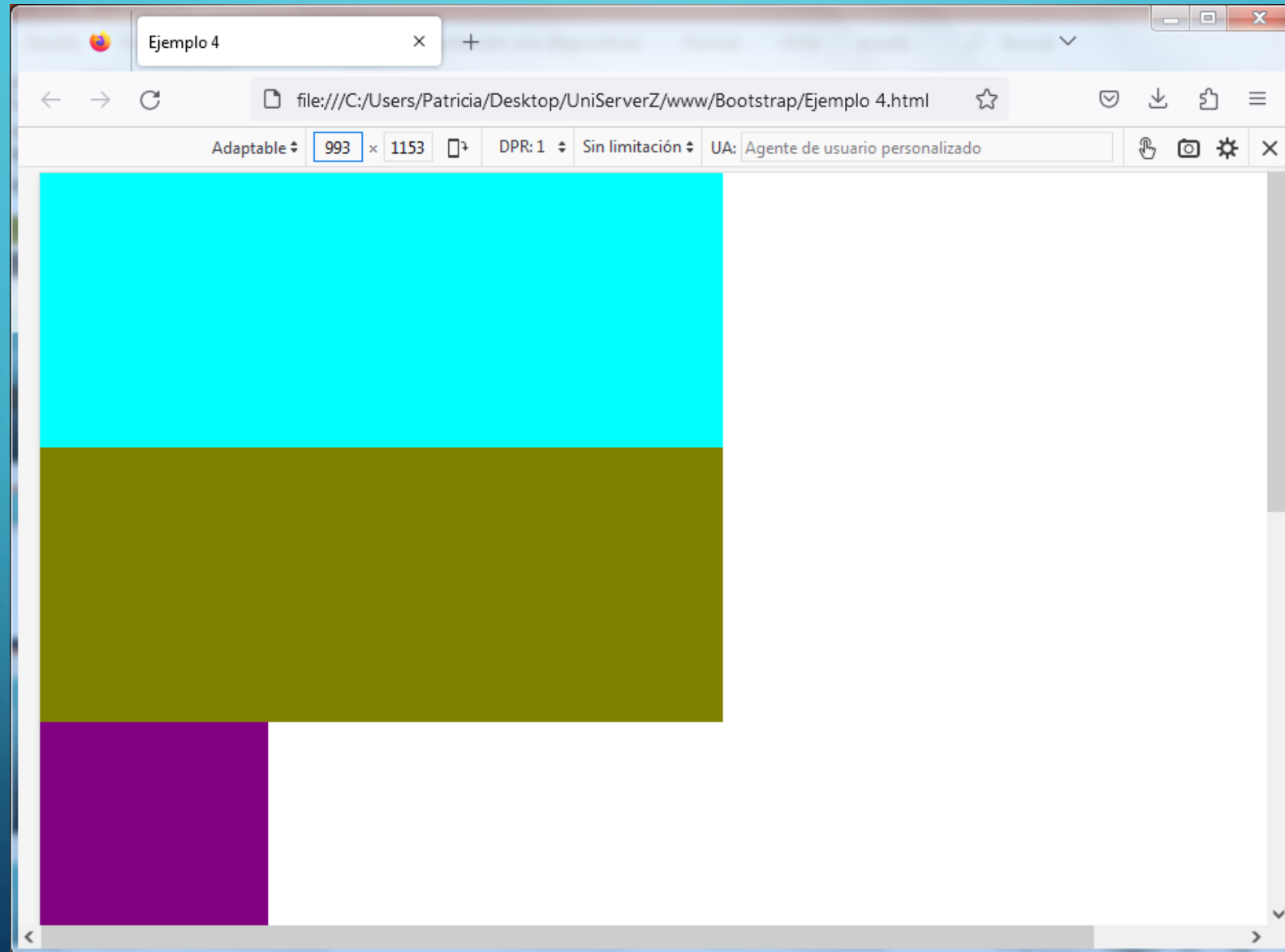
- La columna varía la ocupación en función al tamaño de la pantalla.



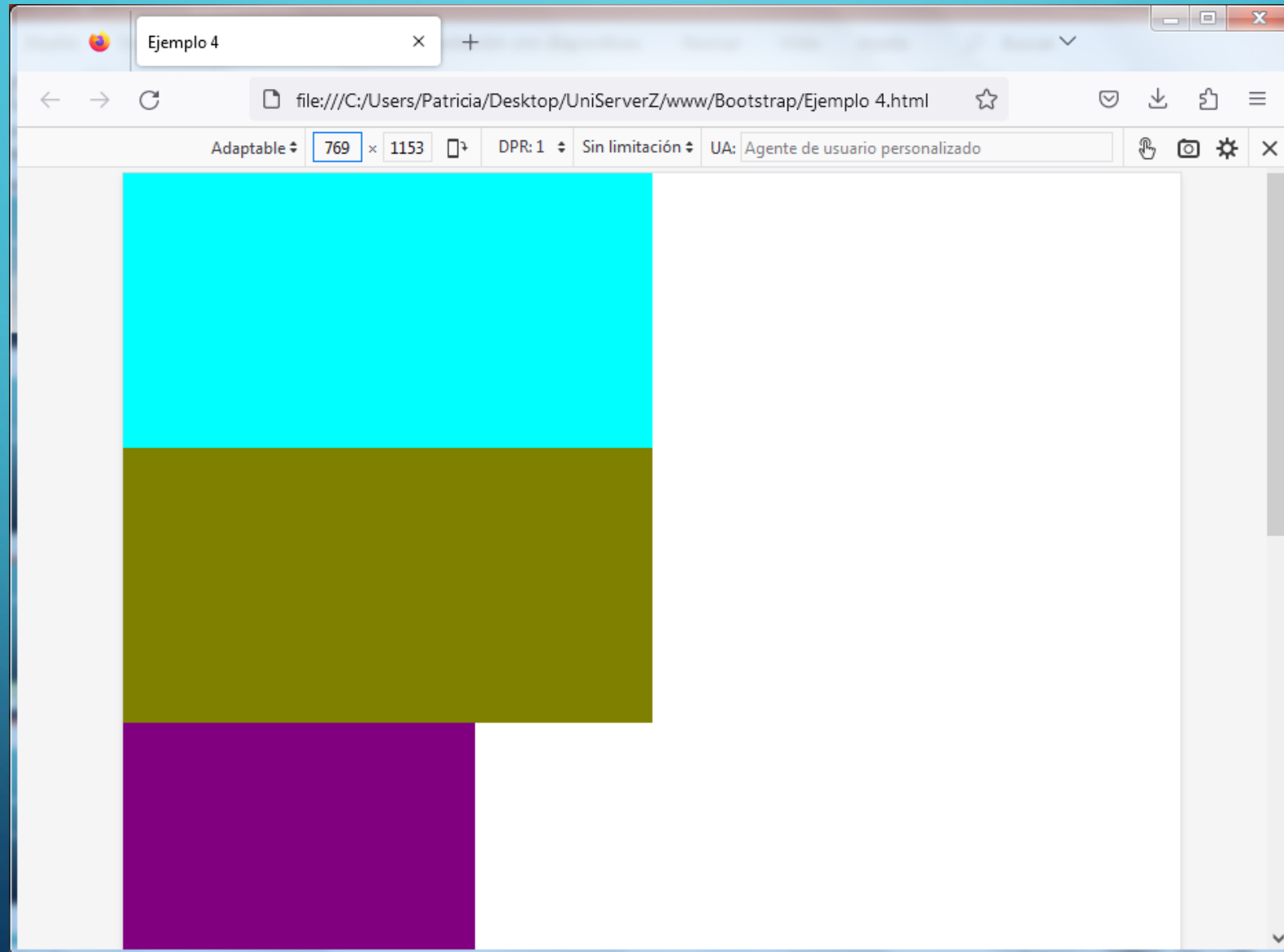
En este caso, la columna ocupará la mitad (6 de 12) en pantallas pequeñas, una tercera parte (4 de 12) en pantallas medianas y una sexta parte (2 de 12) en pantallas grandes.

```
<div class="row">  
  <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-2 purple"></div>  
</div>
```

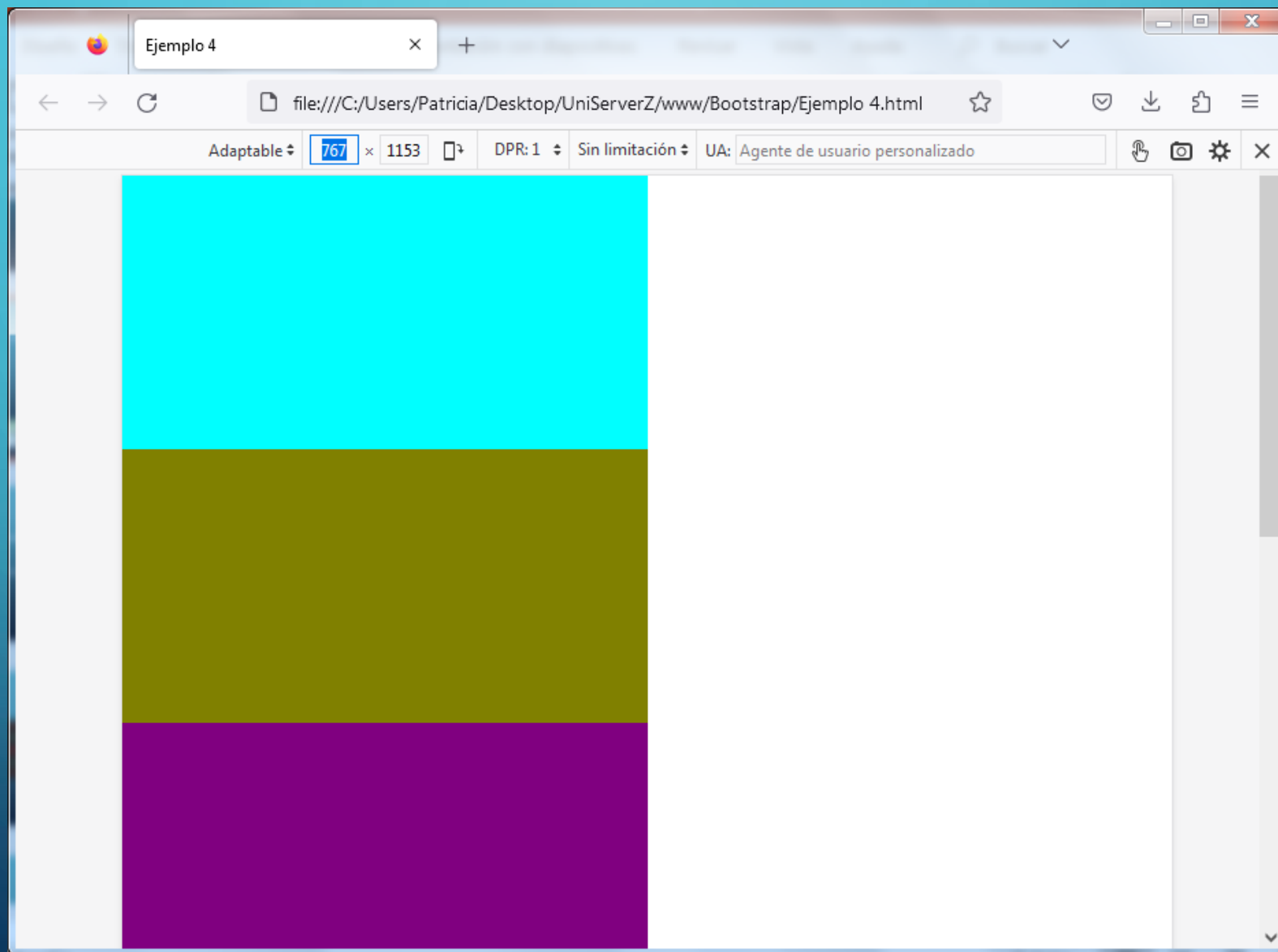
Aspecto en pantallas grandes



Aspecto en pantallas medianas



Aspecto en pantallas pequeñas



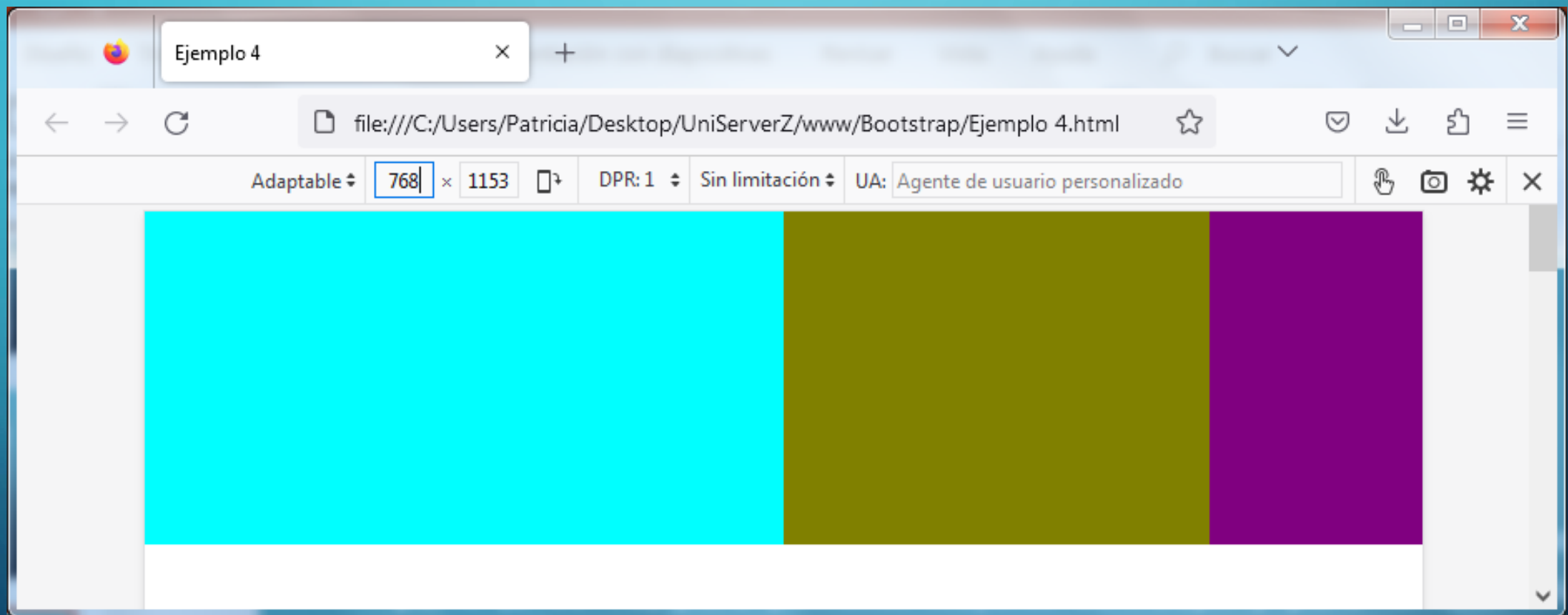
Tres columnas en una fila

Una ocupa la mitad (6 de 12) otra una tercera parte (4 de 12) y otra una sexta parte (2 de 12) para pantallas mayores de 768px y para tamaños inferiores ocuparán todo el ancho.

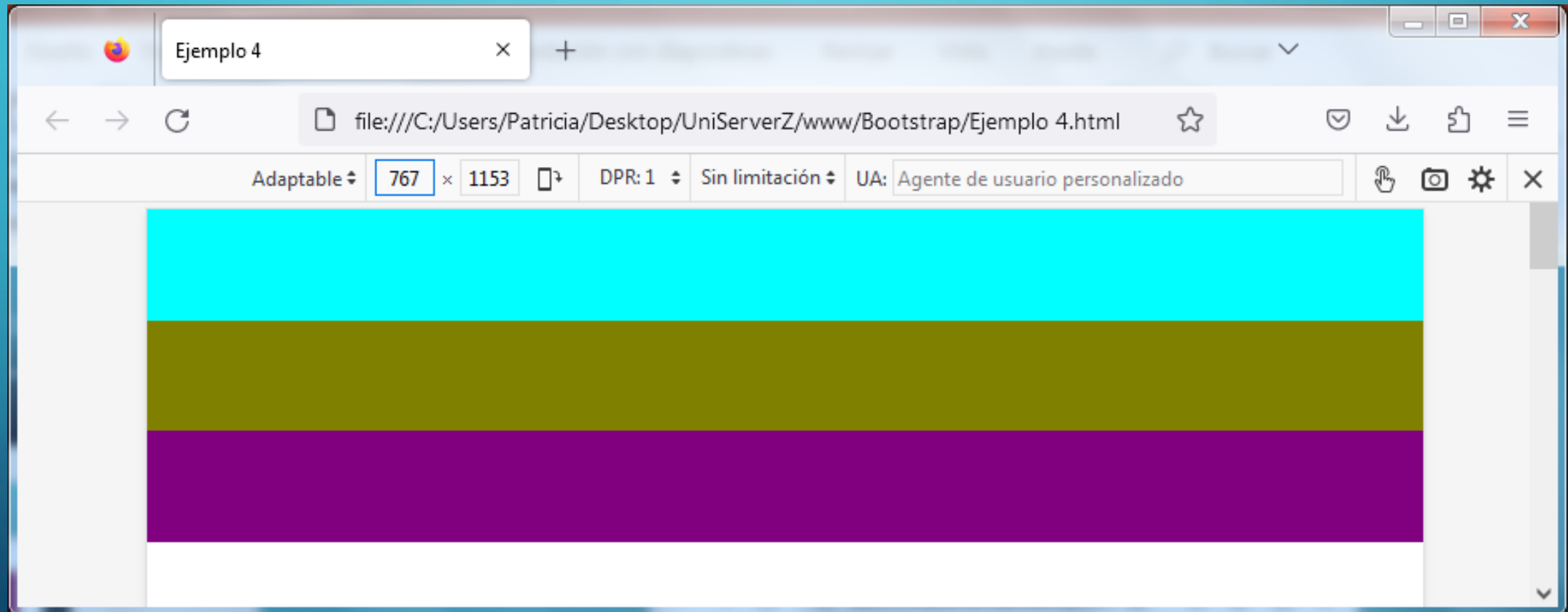
Si detallamos más de 12 huecos la columna que excede pasa al nivel inferior.

```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6 cyan"></div>
    <div class="col-md-4 olive"></div>
    <div class="col-md-2 purple"></div>
  </div>
</div>
```

Aspecto en pantallas grandes



Aspecto en pantallas pequeñas



3.2.2 TAMAÑO AUTOMÁTICO PROPORCIONAL Y EN FUNCIÓN DEL CONTENIDO

Si no se define el tamaño de las columnas, Bootstrap se encarga de repartirlo de forma automática teniendo en cuenta el número de columnas y el espacio disponible en la fila.

Puede usarse para todos los tamaños de pantalla o especificar los tipos de pantalla de distribución automática.

EJEMPLOS

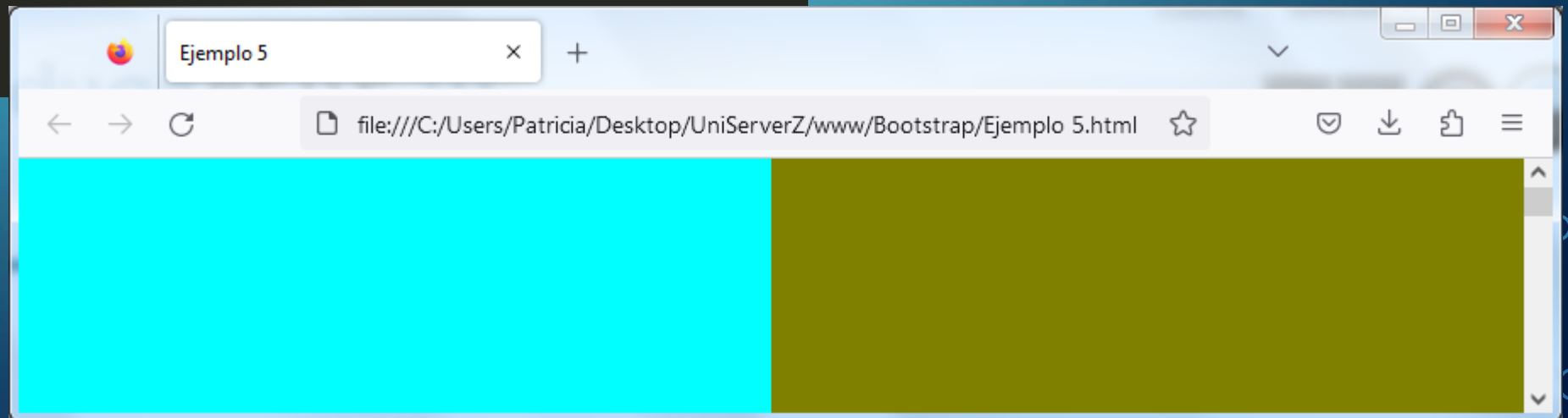
Mostrar en cualquier pantalla dos columnas del mismo tamaño.

```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col cyan"> </div>
    <div class="col olive"> </div>
  </div>
</div>
```

```
.row div {
  height: 150px;
}

.cyan {
  background-color: cyan;
}

.olive {
  background-color: olive;
}
```



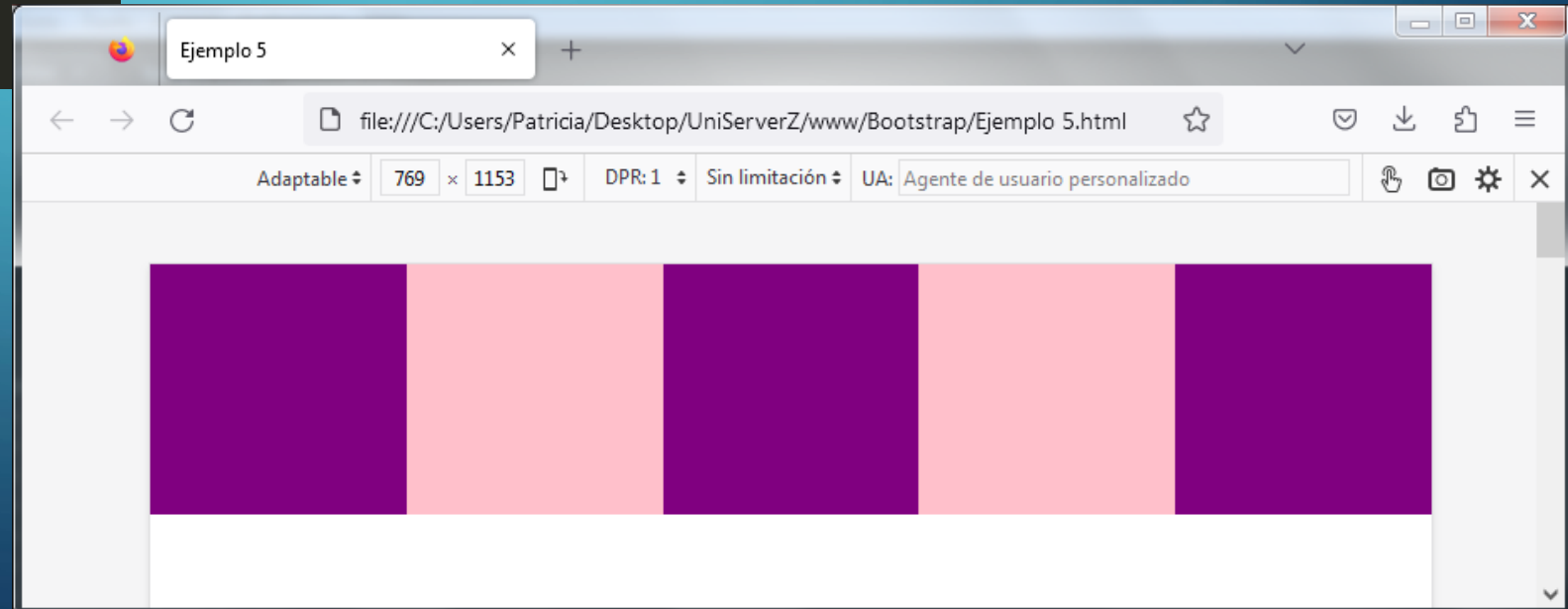
Desde pantalla mediana cinco columnas del mismo tamaño.

```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col-md purple"></div>
    <div class="col-md pink"></div>
    <div class="col-md purple"></div>
    <div class="col-md pink"></div>
    <div class="col-md purple"></div>
  </div>
</div>
```

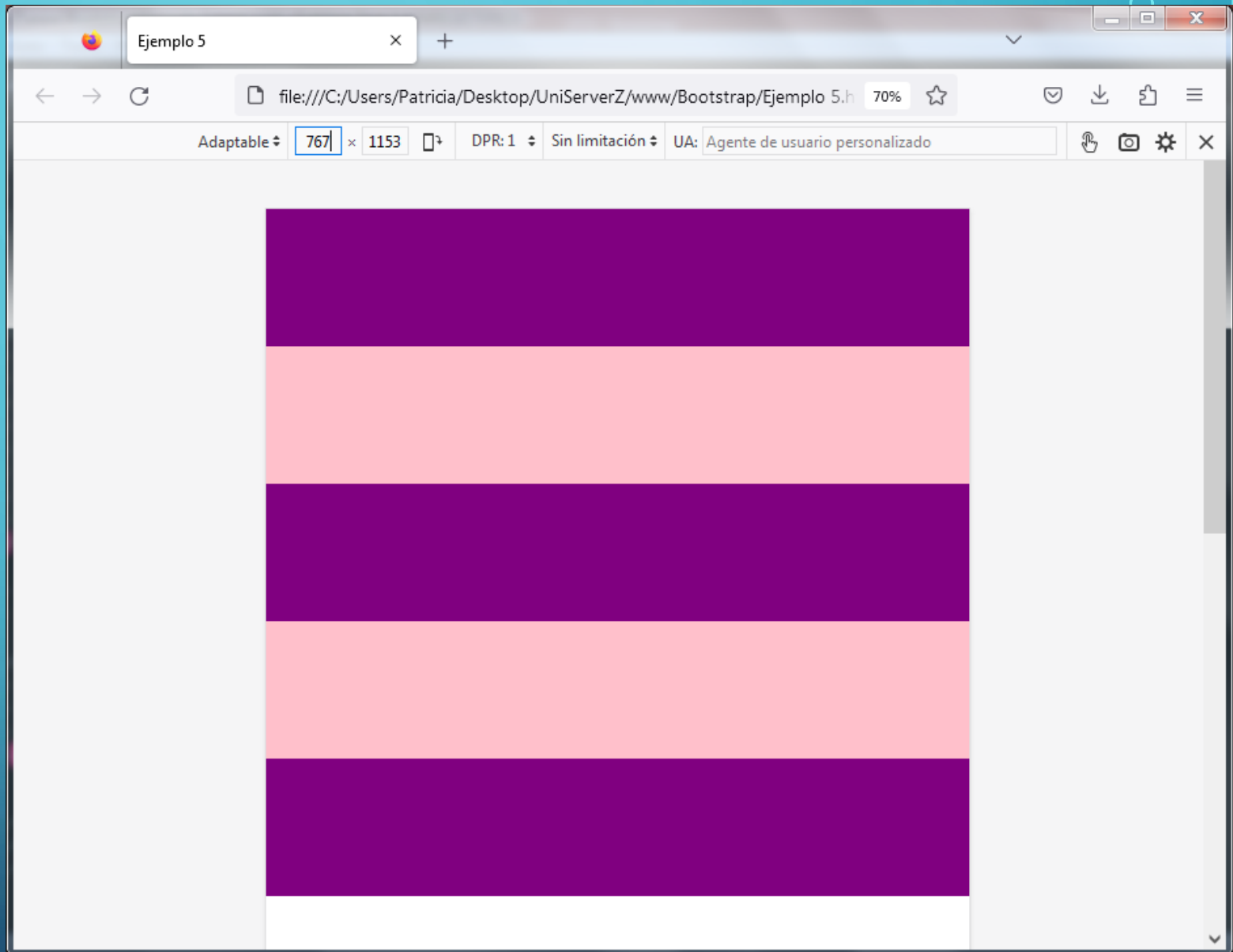
```
.row div {
  height: 150px;
}

.pink {
  background-color: pink;
}

.purple {
  background-color: purple;
}
```



Si la pantalla es más pequeña que mediana los elementos se apilarán.



Si se definen más de 12 columnas, en este caso 14, se crean y se distribuyen con el mismo ancho de forma uniforme.

(Si la pantalla es más pequeña que mediana los elementos se apilarán).

```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col-md blue"></div>
    <div class="col-md pink"></div>
    <div class="col-md blue"></div>
    <div class="col-md pink"></div>
    <div class="col-md blue"></div>
    <div class="col-md pink"></div>
    <div class="col-md blue"></div>
    <div class="col-md pink"></div>
    <div class="col-md blue"></div>
    <div class="col-md pink"></div>
    <div class="col-md blue"></div>
    <div class="col-md pink"></div>
    <div class="col-md blue"></div>
    <div class="col-md pink"></div>
  </div>
</div>
```

```
.row div {
  height: 150px;
}

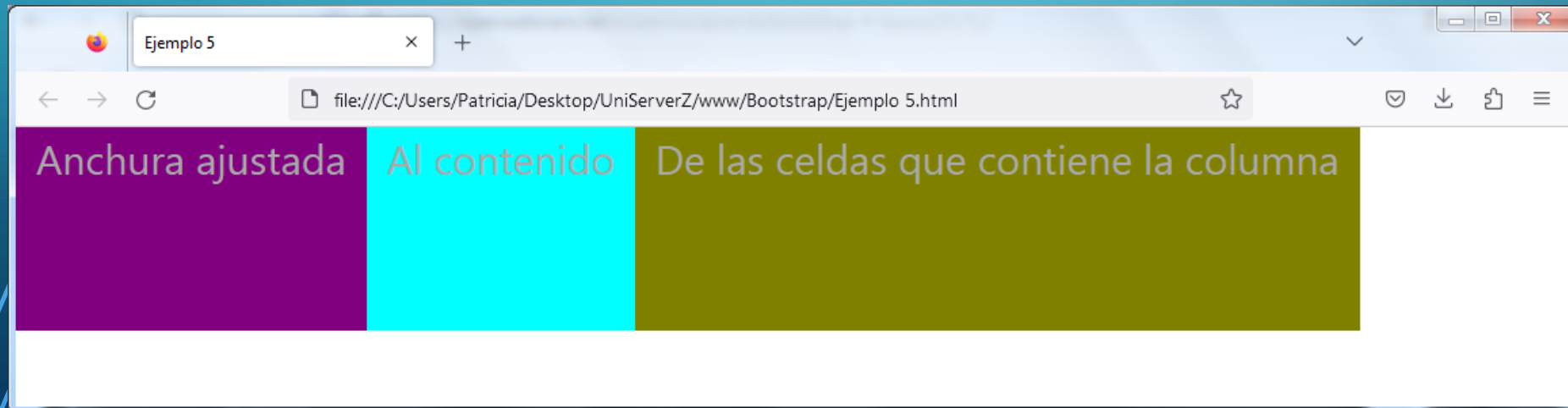
.blue {
  background-color: blue;
}

.pink {
  background-color: pink;
}
```



Con el sufijo auto las columnas tendrán el tamaño justo para mostrar el contenido.

```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col-md-auto purple">Anchura ajustada</div>
    <div class="col-md-auto cyan">Al contenido</div>
    <div class="col-md-auto olive">De las celdas que contiene la columna</div>
  </div>
</div>
```



```
div {
  color: #AAAAAA;
  text-align: center;
  font-size: 30px;
}

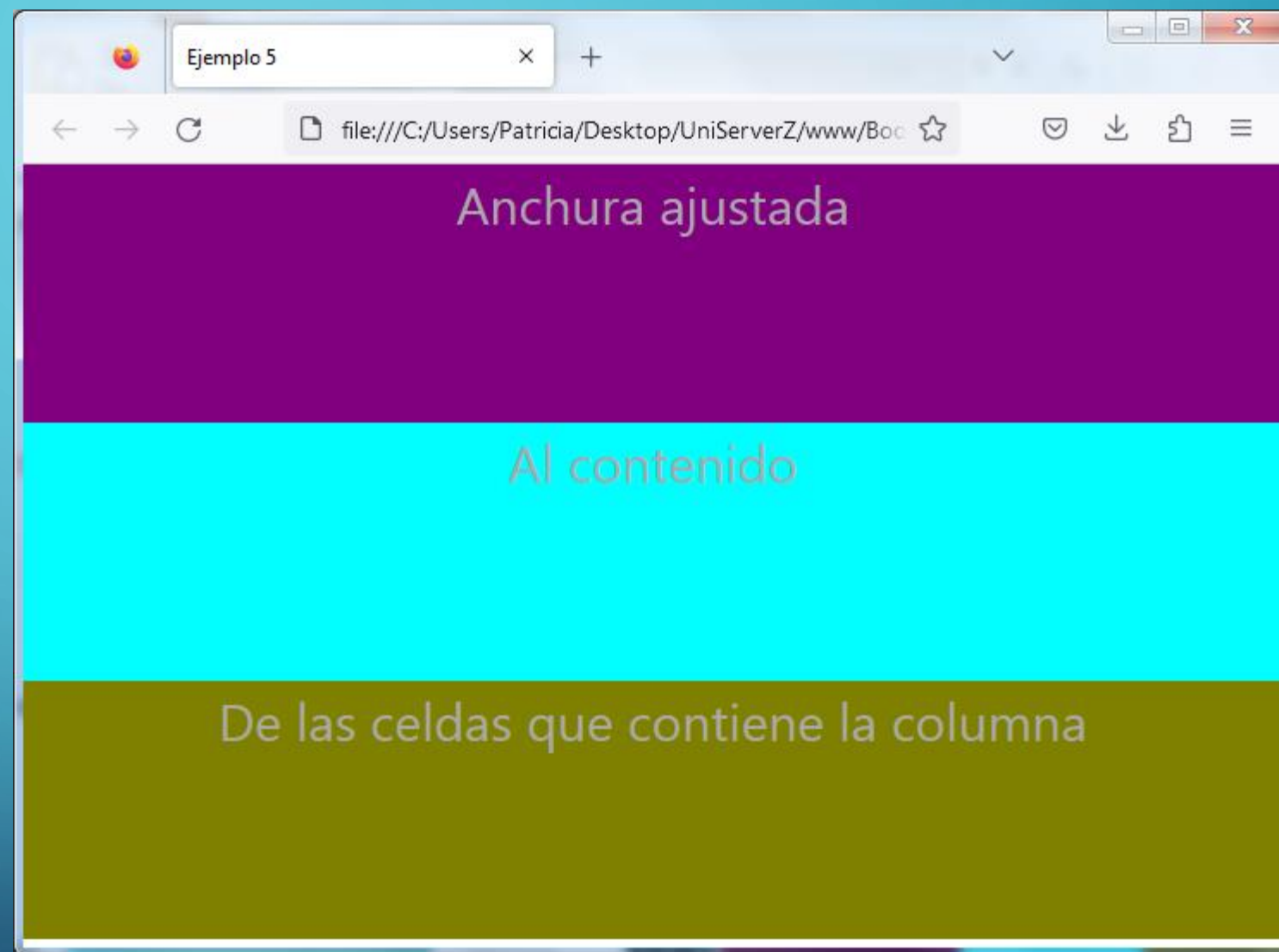
.row div {
  height: 150px;
}

.cyan {
  background-color: cyan;
}

.olive {
  background-color: olive;
}

.purple {
  background-color: purple;
}
```

Si la pantalla es más pequeña que mediana los elementos se apilarán y ya no cumplen con el auto, puesto que este estaba especificado para pantallas a partir de la mediana.

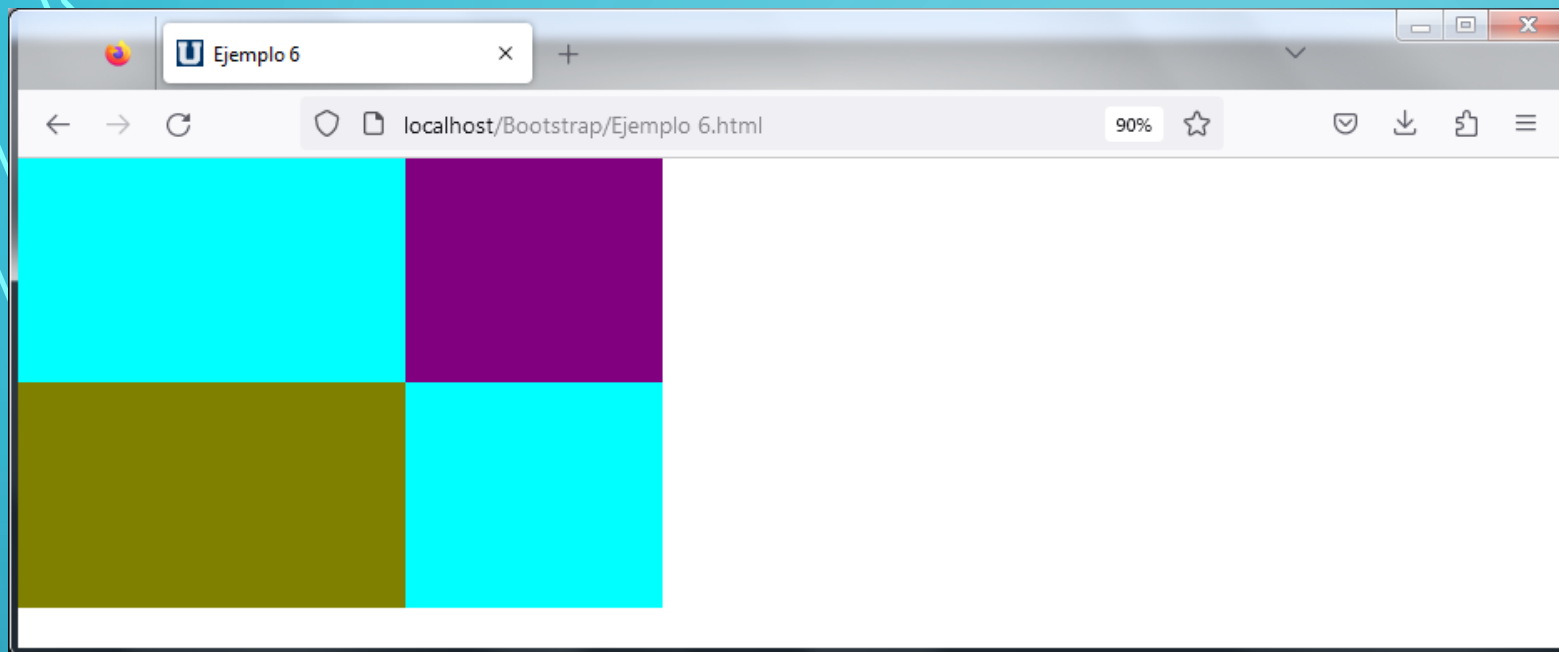


ACTIVIDAD 1, 2 Y 3

3.2.3 INSERTAR SALTOS DE LÍNEA EN COLUMNAS

Si se define el tamaño y supera las 12 columnas se produce un salto y esa columna pasa a una nueva fila, pero en ocasiones puede ser necesario ese salto **a voluntad** en una columna, para ello, existe la clase, **w-100**.

La clase celda define la altura de la columna.



```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <!-- Ocupamos 5/12 de la fila -->
    <div class="col-md-3 cyan celda"></div>
    <div class="col-md-2 purple celda"></div>
    <!-- Forzamos el salto de línea -->
    <div class="w-100"></div>
    <!-- Ocupamos otra vez 5/12 pero en una nueva línea -->
    <div class="col-md-3 olive celda"></div>
    <div class="col-md-2 cyan celda"></div>
  </div>
</div>
```

```
.row .celda {
  height: 150px;
}

.cyan {
  background-color: cyan;
}

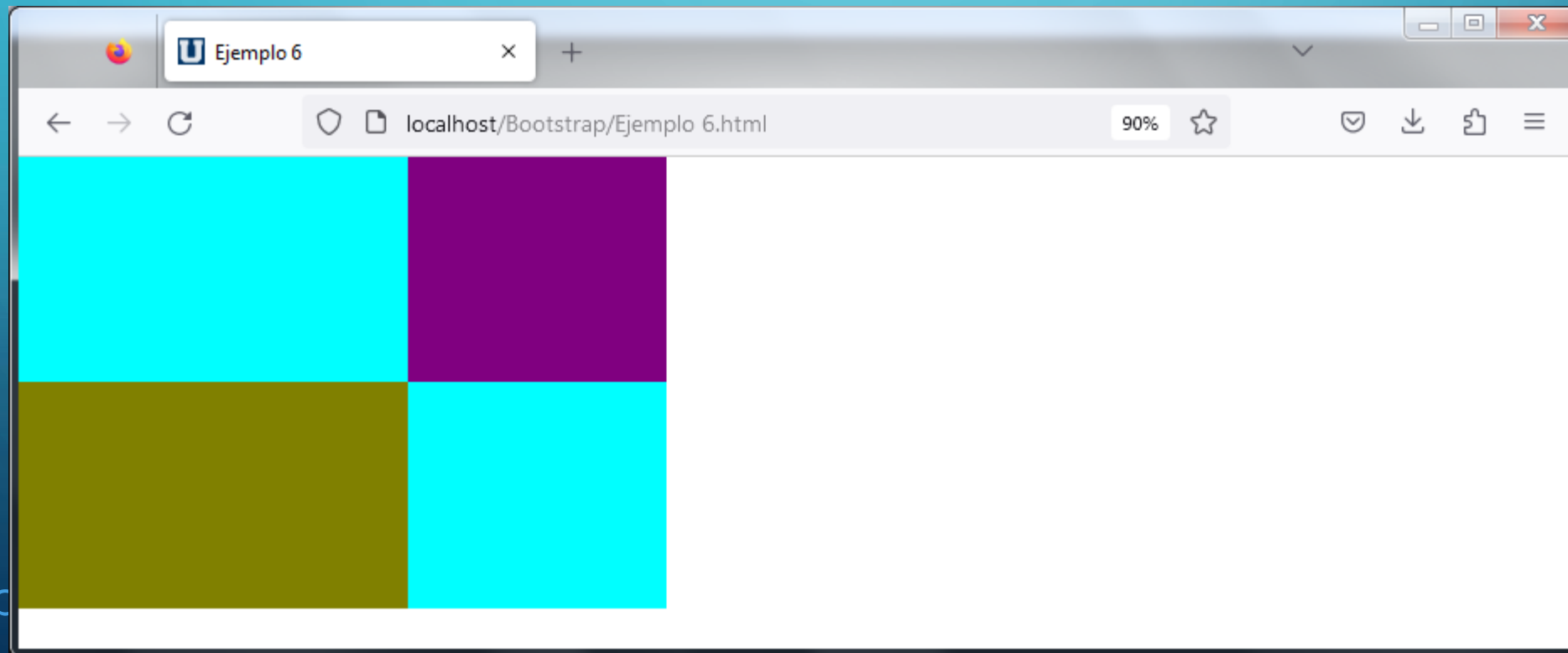
.olive {
  background-color: olive;
}

.purple {
  background-color: purple;
}

.pink {
  background-color: pink;
}
```

Se podría hacer lo mismo con dos filas.

```
<div class="container-fluid">
  <!-- Lo mismo con varias filas -->
  <div class="row">
    <!-- Ocupamos 5/12 de la fila -->
    <div class="col-md-3 cyan celda"></div>
    <div class="col-md-2 purple celda"></div>
  </div>
  <div class="row">
    <!-- Ocupamos otra vez 5/12 pero en una nueva línea -->
    <div class="col-md-3 olive celda"></div>
    <div class="col-md-2 cyan celda"></div>
  </div>
</div>
```



ACTIVIDAD 4

3.2.4 GUTTER

Por defecto, las columnas en Bootstrap tienen una separación similar al padding de 15px a la izquierda y a la derecha que consigue que el contenido se muestre separado.

A esa separación se le denomina gutter y se puede eliminar haciendo uso de la clase **no-gutters**.

```

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col cyan"><h3>Elemento con Gutter</h3></div>
    <div class="col purple"><h3>Elemento con Gutter</h3></div>
  </div>
  <div class="row no-gutters">
    <div class="col purple"><h3>Elemento sin Gutter</h3></div>
    <div class="col cyan"><h3>Elemento sin Gutter</h3></div>
  </div>
</div>

```

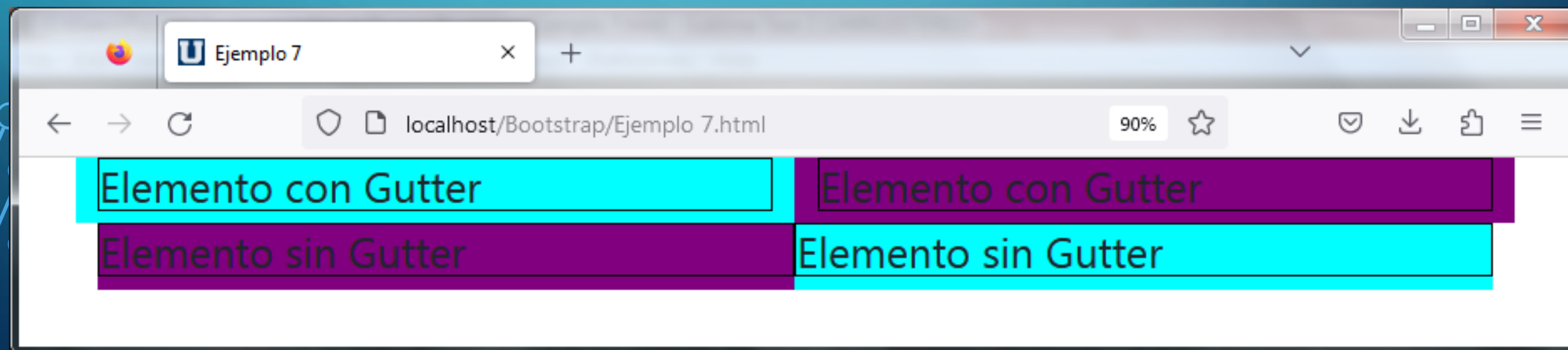
```

.row div h3 {
  border: 1px solid black;
}

.cyan {
  background-color: cyan;
}

.purple {
  background-color: purple;
}

```



3.2.5 MOVER LAS COLUMNAS

Se puede modificar la ubicación por defecto de una columna y moverla a lo largo de su fila, para ello, se tienen las clases **offset-X**, donde X es el **número de columnas que dejará a su izquierda** el elemento a posicionar.

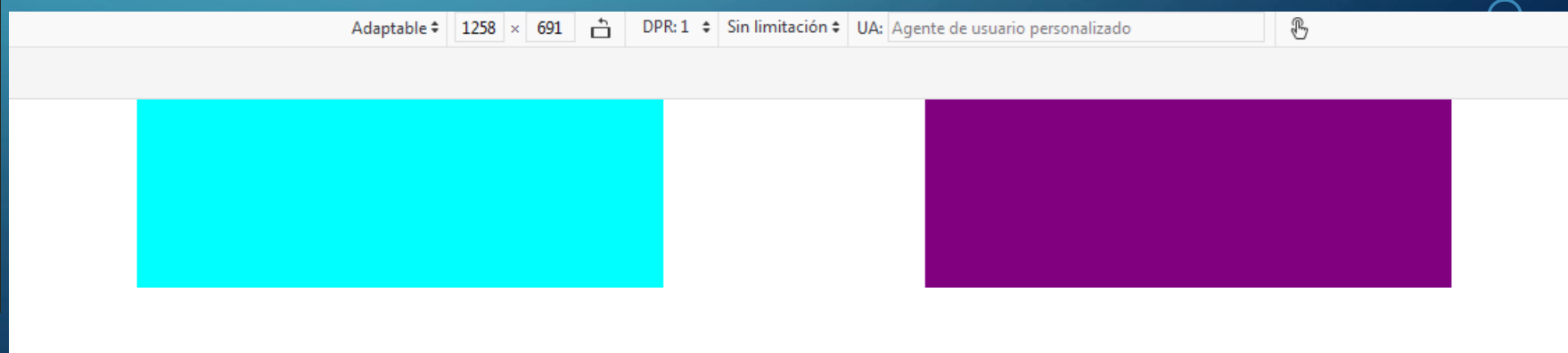
Este desplazamiento puede ser establecido de manera diferente para cada tamaño de pantalla, **offset-sm-X**, **offset-md-X**, **offset-lg-X**, **offset-xl-X**.

EJEMPLO

Para pantallas mayores de 768px el primer div está desplazado una columna a la izquierda y ambos bloques se separan dos columnas mediante el uso de un desplazamiento de dos columnas en el segundo bloque.

```
.row div {  
  height: 150px;  
}  
  
.cyan {  
  background-color: cyan;  
}  
  
.purple {  
  background-color: purple;  
}
```

```
<div class="container-fluid">  
  <div class="row">  
    <div class="col-sm-4 offset-md-1 cyan"></div>  
    <div class="col-sm-4 offset-sm-4 offset-md-2 purple"></div>  
  </div>  
</div>
```



Para pantallas entre 576px y 768px no hay desplazamiento para el primer bloque y hay un desplazamiento de 4 columnas para el segundo bloque consiguiendo que ese bloque quede totalmente pegado a la derecha.



3.3 ALINEAR FILAS

Bootstrap proporciona clases para simplificar la alineación vertical y horizontal de los elementos, gracias a estar basado en flex.

3.3.1 ALINEAR VERTICALMENTE

Se pueden alinear los elementos con los atributos:

- **align-items-start:** alinea la fila verticalmente al inicio del contenedor, es decir, en la parte superior de la fila (opción por defecto).
- **align-items-end:** alinea la fila en la parte inferior del contenedor.
- **align-items-center:** alinea la fila centrada en el contenedor.

EJEMPLO:

Utilizamos una clase a la que llamamos vertical para definir una altura de fila y ponerle un borde, de forma que se aprecie la alineación de la fila.

```
<div class="container">
  <!-- Alineación vertical -->
  <div class="row vertical align-items-start">
    <div class="col cyan"></div>
    <div class="col purple"></div>
    <div class="col olive"></div>
  </div>
  <div class="row vertical align-items-center">
    <div class="col cyan"></div>
    <div class="col purple"></div>
    <div class="col olive"></div>
  </div>
  <div class="row vertical align-items-end">
    <div class="col cyan "></div>
    <div class="col purple"></div>
    <div class="col olive"></div>
  </div>
</div>
```

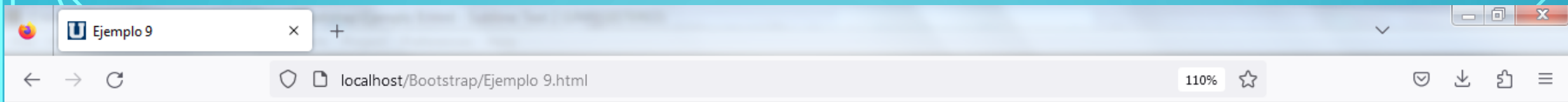
```
.vertical{
  height: 150px;
  border-style: solid;
  border-width: 2px;
  border-color: black;
}

.row div {
  height: 100px;
}

.cyan {
  background-color: cyan;
}

.purple {
  background-color: purple;
}

.olive {
  background-color: olive;
}
```



3.3.2 ALINEACIÓN HORIZONTAL

Se pueden alinear los elementos de la fila horizontalmente con:

- **justify-content-start:** alinea los elementos al inicio del contenedor, es decir, a la izquierda de la fila (opción por defecto).
- **justify-content-end:** alinea los elementos al final del contenedor, es decir, a la derecha de la fila.

- **justify-content-center:** centra los elementos en el contenedor y distribuye el espacio sobrante a la derecha e izquierda de estos.
- **justify-content-around:** centra los elementos en el contenedor y distribuye el espacio sobrante entre ellos, dejando espacio a la derecha e izquierda de estos.
- **justify-content-between:** centra los elementos en el contenedor y distribuye el espacio sobrante entre ellos, colocando los elementos de la izquierda y derecha pegados al borde.

EJEMPLO:

Utilizamos una clase, horizontal, para definir una altura de fila y ponerle un borde, de forma que se aprecie la alineación de los elementos.

```
.horizontal{
  height: 100px;
  border-style: solid;
  border-width: 2px;
  border-color: black;
}

.row div {
  height: 96px;
}

.cyan {
  background-color: cyan;
}

.purple {
  background-color: purple;
}

.olive {
  background-color: olive;
}
```

```
<!-- Alineación horizontal -->
<div class="row horizontal justify-content-start">
  <div class="col-md-2 cyan "></div>
  <div class="col-md-2 purple"></div>
  <div class="col-md-2 olive"></div>
</div>

<div class="row horizontal justify-content-center">
  <div class="col-md-2 cyan "></div>
  <div class="col-md-2 purple"></div>
  <div class="col-md-2 olive"></div>
</div>

<div class="row horizontal justify-content-end">
  <div class="col-md-2 cyan "></div>
  <div class="col-md-2 purple"></div>
  <div class="col-md-2 olive"></div>
</div>

<div class="row horizontal justify-content-around">
  <div class="col-md-2 cyan "></div>
  <div class="col-md-2 purple"></div>
  <div class="col-md-2 olive"></div>
</div>

<div class="row horizontal justify-content-between">
  <div class="col-md-2 cyan "></div>
  <div class="col-md-2 purple"></div>
  <div class="col-md-2 olive"></div>
</div>
```



ACTIVIDAD 5, 6 Y 7

3.4 ORDENAR COLUMNAS

Se pueden mover las columnas y desplazarlas por la fila cambiando su orden con la clase **order**.

Es importante tener en cuenta que la modificación del orden tendrá en cuenta exclusivamente a los elementos afectados por esta clase, por lo que si algún elemento no la incluye, no se le tendrá en cuenta a la hora de ordenar.

La clase se puede aplicar para todos los tamaños de pantalla o especificando tamaños concretos lo que permite modificar el orden entre distintos tamaños.

EJEMPLO:

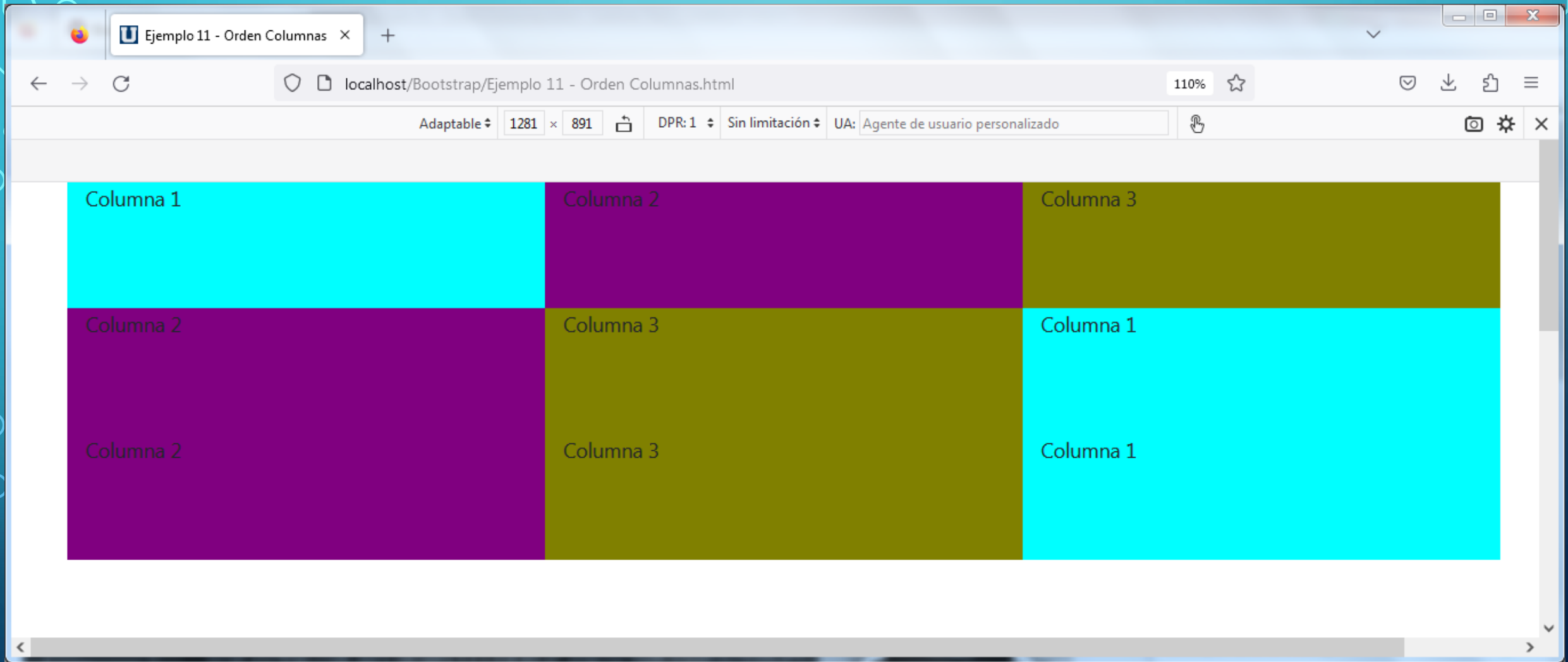
```
<div class="container">
  <!-- Alineación vertical -->
  <div class="row">
    <div class="col-md-4 cyan">Columna 1</div>
    <div class="col-md-4 purple">Columna 2</div>
    <div class="col-md-4 olive">Columna 3</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-4 order-3 cyan">Columna 1</div>
    <div class="col-md-4 order-1 purple">Columna 2</div>
    <div class="col-md-4 order-2 olive">Columna 3</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-4 order-lg-3 cyan">Columna 1</div>
    <div class="col-md-4 order-lg-1 purple">Columna 2</div>
    <div class="col-md-4 order-lg-2 olive">Columna 3</div>
  </div>
</div>
```

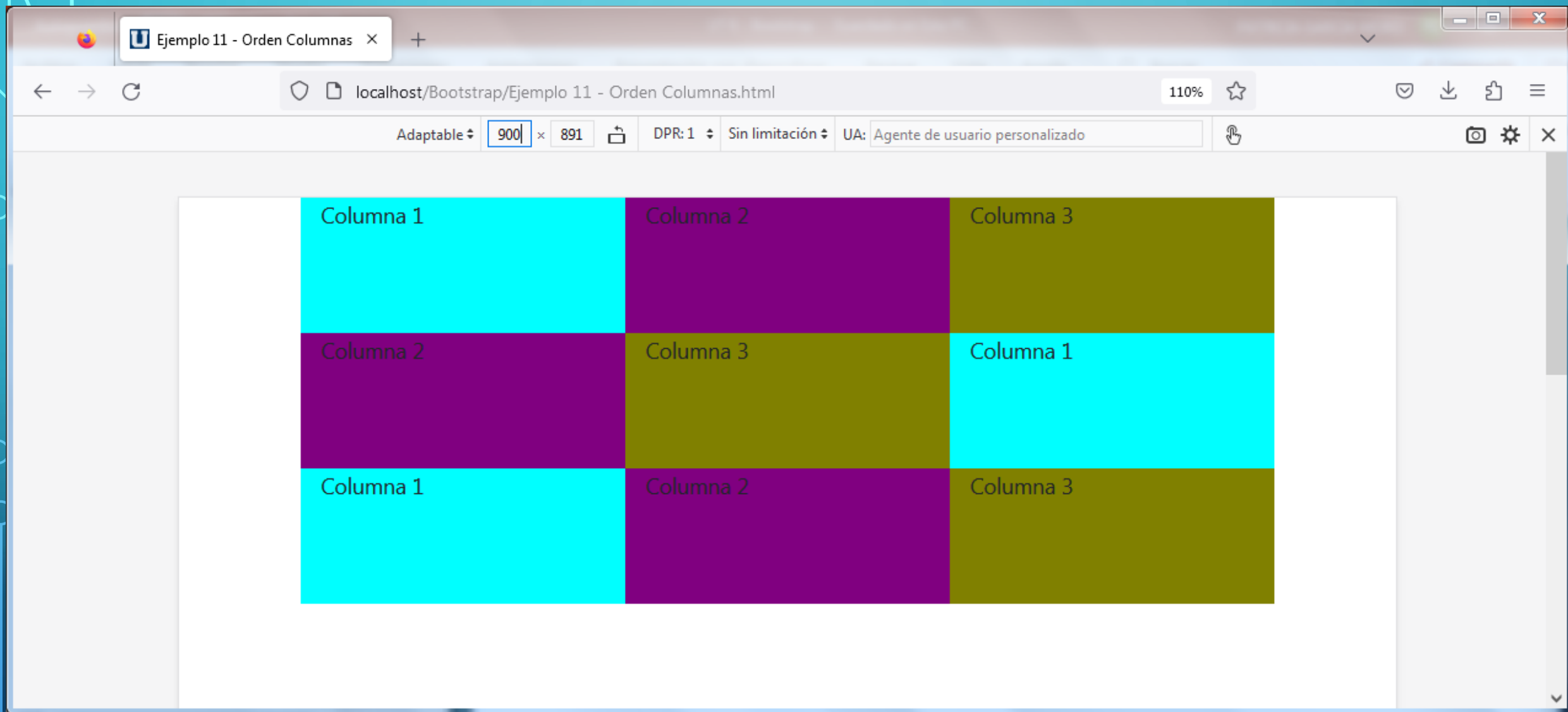
```
.row div {
  height: 100px;
}

.cyan {
  background-color: cyan;
}

.purple {
  background-color: purple;
}

.olive {
  background-color: olive;
}
```





ACTIVIDAD 8

3.5 UTILIDADES DE ESPACIADO

Se denominan utilidades de espaciado a las clases que **permiten modificar los márgenes y los paddings** de los elementos.

Se pueden aplicar estas clases a cualquier elemento, aunque a continuación se establecen sobre las columnas.

3.5.1 MÁRGENES ENTRE COLUMNAS

Para establecer los márgenes se usa la clase `m{lado}-{tamaño_margen}`

Si se quiere distinguir según los distintos tamaños de pantalla se intercala entre lado y tamaño sm, md, lg o xl.

En {lado} podrá ir:

- **t** para top
- **b** para bottom
- **l** para left
- **r** para right
- **x** para márgenes izquierdo y derecho
- **y** para márgenes superior e inferior
- en blanco (solo m) si aplica a todos los lados

En {tamaño} podrá ir:

- **0** si no hay margen
- **1** para 0.25rem
- **2** para 0.5rem
- **3** para 1rem
- **4** para 1.5rem
- **5** para 3rem
- **auto** para automático (establecido por el navegador)

Se usa rem que es una medida relativa al tamaño de la fuente del elemento raíz del documento.

```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col-md-4 cyan"></div>
    <div class="col-md-4 ml-md-5 olive">Este contenedor tiene un
    margen a la izquierda de 3 rem para pantallas a partir de
    medianas</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-5 mt-md-5 ml-md-auto purple">Este
    contenedor tiene un margen superior de 3 rem y a la izquierda
    auto para pantallas a partir de medianas</div>
    <div class="col-md-5 mt-md-5 mb-md-5 ml-md-auto pink">Este
    contenedor tiene un margen superior e inferior de 3 rem y a
    la izquierda auto para pantallas a partir de medianas</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-4 mr-5 cyan">Este contenedor tiene un
    margen a la derecha de 3 rem para todas las pantallas</div>
    <div class="col-md-4 olive"></div>
  </div>
</div>
```

```
.row div {
  height: 100px;
}

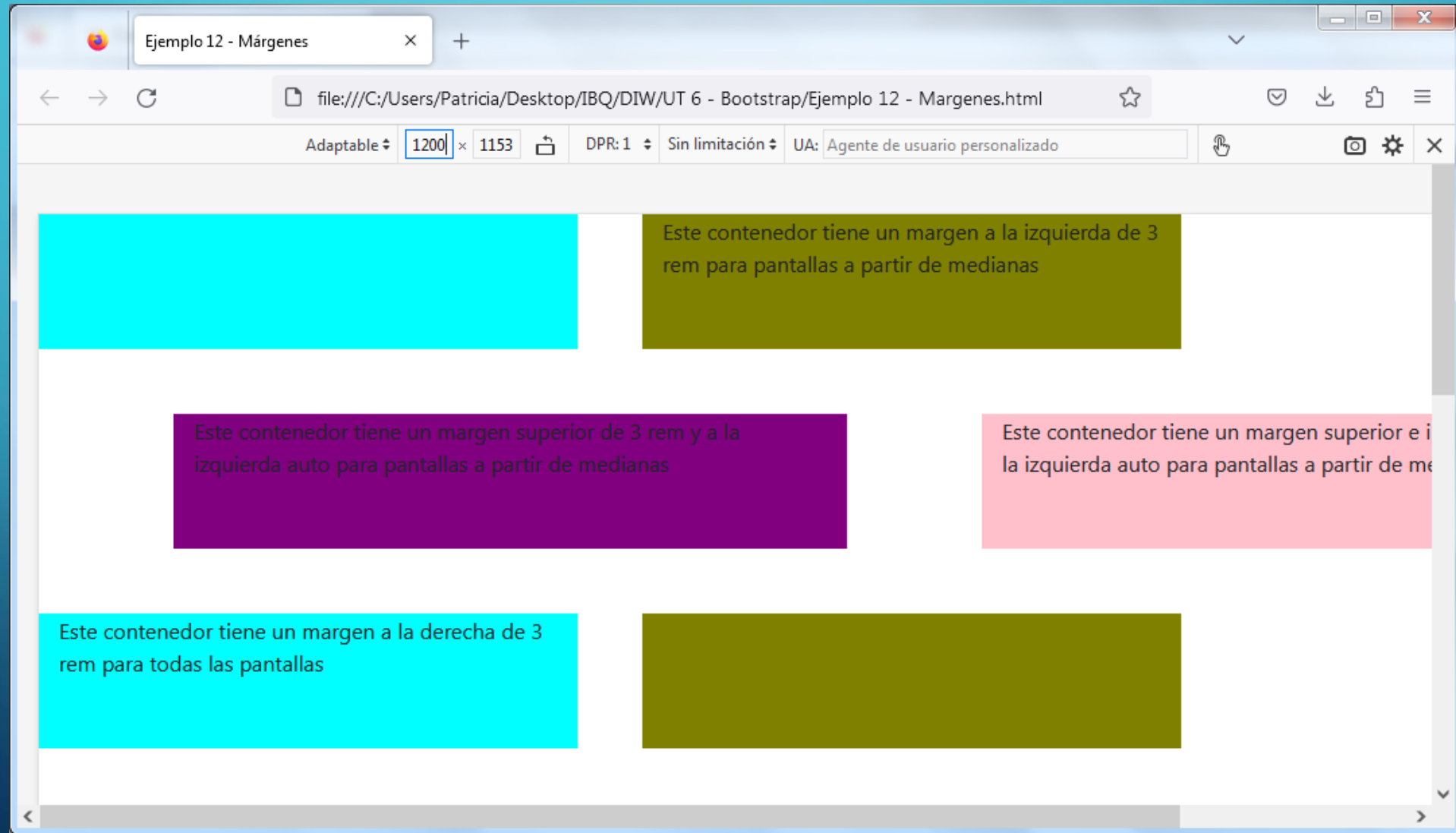
.cyan {
  background-color: cyan;
}

.purple {
  background-color: purple;
}

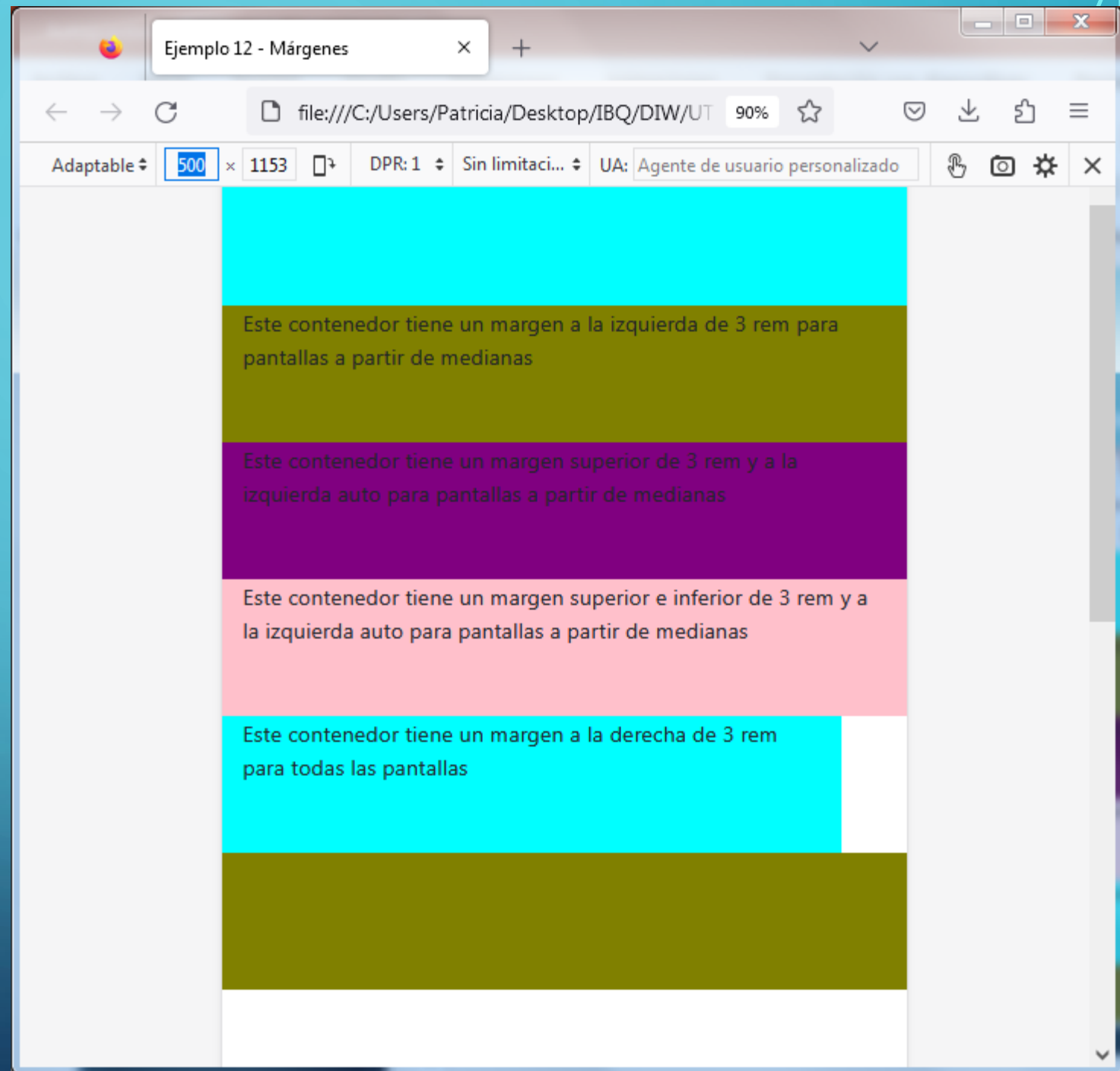
.olive {
  background-color: olive;
}

.pink {
  background-color: pink;
}
```

Pantalla a partir de mediana:



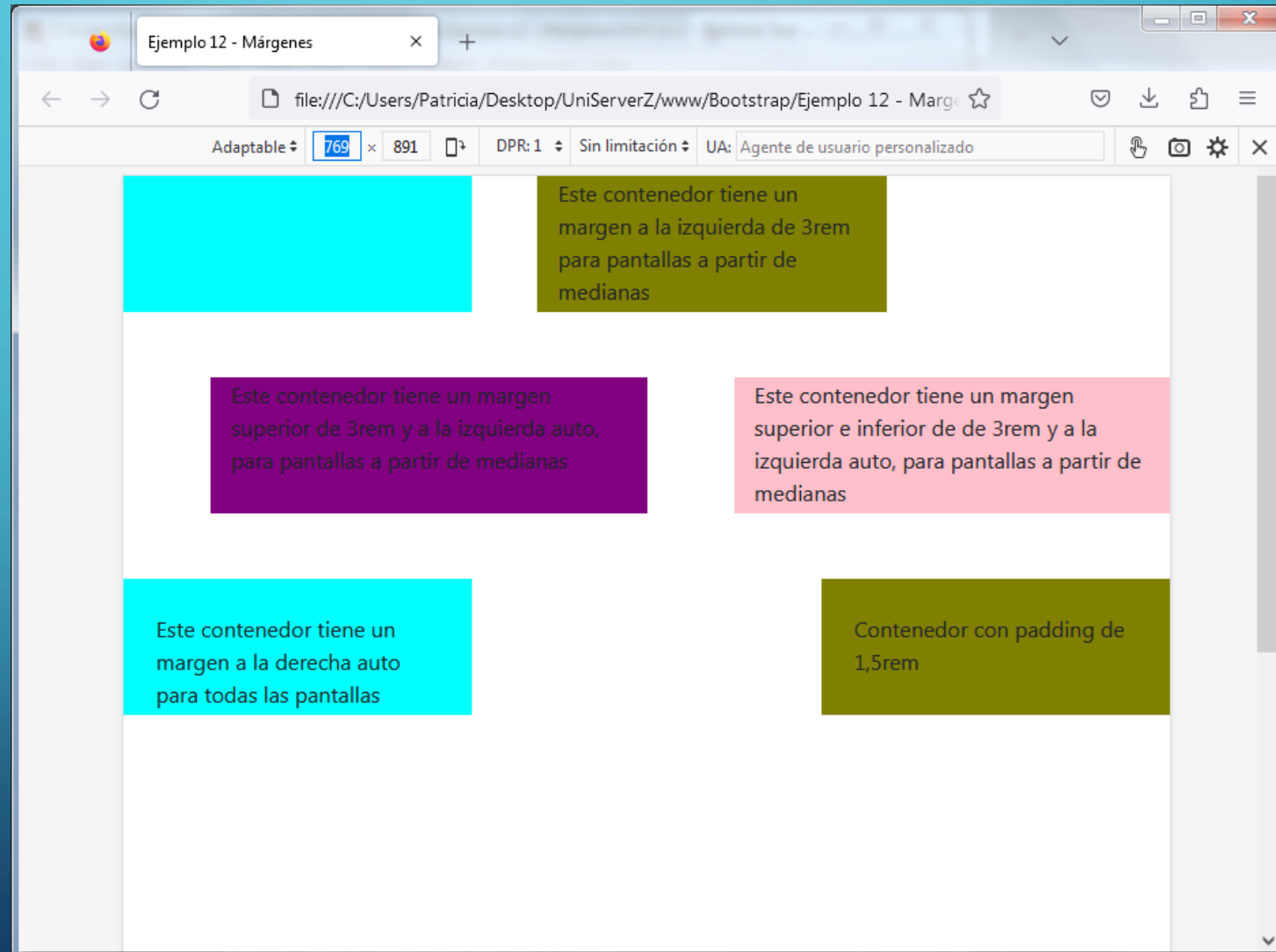
Para pantallas inferiores a mediana no se aplican los márgenes, excepto en uno de los casos.



3.5.2 PADDINGS EN LAS COLUMNAS

La notación de las clases para establecer los paddings en las columnas es muy similar a la notación de las clases para establecer márgenes entre las columnas, solo hay que cambiar la **m** por **p**.

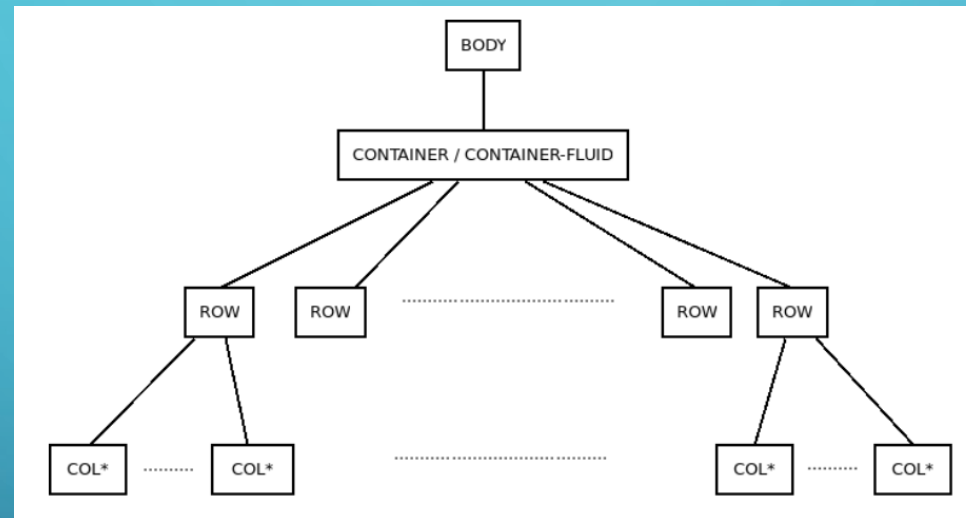
Pantalla a partir de mediana, con padding de 1,5 rem en los dos contenedores de la última fila:



```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col-md-4 cyan"></div>
    <div class="col-md-4 ml-md-5 olive">Este contenedor
    tiene un margen a la izquierda de 3rem para
    pantallas a partir de medianas</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-5 mt-md-5 ml-md-auto purple">Este
    contenedor tiene un margen superior de 3rem y a la
    izquierda auto, para pantallas a partir de medianas</
    div>
    <div class="col-md-5 mt-md-5 mb-md-5 ml-md-auto pink"
    >Este contenedor tiene un margen superior e inferior
    de de 3rem y a la izquierda auto, para pantallas a
    partir de medianas</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-4 p-4 mr-auto cyan">Este
    contenedor tiene un margen a la derecha auto para
    todas las pantallas</div>
    <div class="col-md-4 p-4 olive">Contenedor con
    padding de 1,5rem</div>
  </div>
```


3.6 ANIDAMIENTO

La estructura más sencilla en Bootstrap sigue este esquema:



Pero se pueden tener filas dentro de los contenedores columnas que a su vez podrán contener hasta 12 columnas, que ocupen como máximo el espacio de la columna padre.

```

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col cyan">Soy la única columna de la Primera Fila</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-4 olive grande">Soy una columna, que ocupo 4, de la Segunda Fila</div>
    <div class="col-md-8">
      <div class="row">
        <div class="col purple"></div>
        <div class="col pink"></div>
        <div class="col grey"></div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col orange"></div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-6 cyan grande">Soy una columna, que ocupo 6, de la Tercera Fila</div>
    <div class="col-md-6">
      <div class="row">
        <div class="col purple"></div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col pink"></div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

.row div {
  height: 100px;
}

.row > .grande {
  height: 200px;
}

.cyan {
  background-color: cyan;
}

.purple {
  background-color: purple;
}

.olive {
  background-color: olive;
}

.pink {
  background-color: pink;
}

.grey {
  background-color: grey;
}

.orange {
  background-color: orange;
}

```



En la imagen anterior se puede ver que se tiene:

- Una fila con una columna.
- Una fila con dos columnas, donde la segunda columna está dividida en dos filas, una con tres columnas y otra con una.
- Una fila con dos columnas, donde la segunda columna está dividida en dos filas, cada una, con una columna.

ACTIVIDAD 9 Y 10

4. CONTENIDO

Una vez visto como estructurar la página, contenedores, filas y columnas y cómo manejar su disposición, toca analizar como incluir el contenido en la estructura creada, texto, tablas, formularios y elementos multimedia.

4.1 ELEMENTOS DE TEXTO

Bootstrap tiene estilos propios para algunas etiquetas y proporciona muchas clases para manejar el contenido de tipo texto.

- **Clases para encabezados:**
 - Clases **.hX**: equivalentes a los encabezados habituales.
 - Clases **.displayX**: con un tamaño mayor, las cuales, se pueden aplicar a distintos elementos de tipo texto.

- **Clases para listas:**

- **.list-unstyled:** para listas sin viñetas.
- **.list-inline** y **.list-inline-item:** para convertir una lista cualquiera en una lista inline, es decir, que los elementos estén unos a la derecha e izquierda de otros.

- **Clases para alinear elementos:**

- **text-left, text-right, text-center:** para alinear a izquierda, derecha y centrada.
- **text-truncate:** para cortar un texto y que no salga del contenedor.

Hay muchas más disponibles que se pueden consultar en la documentación.


```
<div class="container">
  <h1>Encabezado H1 de Bootstrap</h1>

  <p>
    Este es un párrafo de Bootstrap. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
    adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
    magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
    laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
    reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur
    . Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
    serunt mollit anim id est laborum.
  </p>

  <p class="h1">
    Este es un párrafo con clase H1
  </p>

  <p class="display-1">
    Este es un párrafo con clase display-1
  </p>

  <ul class="list-unstyled">
    <li>UNO</li>
    <li>DOS</li>
    <li>TRES</li>
  </ul>

  <ul class="list-inline">
    <li class="list-inline-item">CUATRO</li>
    <li class="list-inline-item">CINCO</li>
    <li class="list-inline-item">SEIS</li>
  </ul>
</div>
```

Encabezado H1 de Bootstrap

Este es un párrafo de Bootstrap. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia serunt mollit anim id est laborum.

Este es un párrafo con clase H1

Este es un párrafo con clase display-1

UNO
DOS
TRES

CUATRO CINCO SEIS

Por defecto, el texto **no es responsivo**, pero esto es debido a que en muchas ocasiones no es necesario que lo sea, si se requiere cambio para algún tamaño de pantalla se hace a través de media queries.

ACTIVIDAD 11

4.2 IMÁGENES

Bootstrap proporciona clases para trabajar con imágenes y figuras (contenedores de imágenes) y hacer que se comporten de manera responsiva.

- **img-fluid:** permite convertir una imagen en responsiva.

Al añadir esa clase a una imagen ésta ocupará toda la anchura de su elemento padre manteniendo sus proporciones.

- **img-thumbnail:** para añadir un marco redondeado a la imagen.

Se pueden usar las clases relativas a bordes que se muestran en la sección utilidades.

- **rounded:** si se necesita que las esquinas sean redondeadas.
- **figure:** clase a añadir a la etiqueta figure.
- **figure-img:** clase a añadir a la etiqueta img que contiene la figura.
- **figure-caption:** clase a añadir a la etiqueta figcaption que contiene la figura.

El texto también se podrá alinear de distintas maneras usando text-justify, text-left, text-right o text-center.

```
<div class="container">
  <!-- Ejemplo haciendo responsiva una image -->
  <div class="row justify-content-center align-items-center">
    <div class="col-sm-3">
      
    </div>
    <div class="col-sm-9">
      <h1>Imagen Responsiva</h1>
    </div>
  </div>

  <!-- Ejemplo de una figura centrada usando las propiedades flex -->
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-sm-8 mt-5">
      <figure class="figure">
        
        <figcaption class="figure-caption text-center">Fotografía realizada por ...</figcaption>
      </figure>
    </div>
  </div>
</div>
```




ACTIVIDAD 12

4.3 TABLAS

Bootstrap proporciona clases para trabajar con tablas y conseguir que sean responsivas.

- **table:** clase table de bootstrap.
- **table-striped:** alterna colores en las filas.
- **table-hover:** resalta la fila al pasar el ratón por encima.
- **table-bordered:** pone borde a la tabla.

- **thead-dark, thead-light:** modifica el estilo de la cabecera de la tabla, poniendola en oscuro o claro respectivamente.

Se aplica a todas las celdas que sean th.

- **table-responsive:** clase para añadir a un div contenedor de la tabla y que no disminuya el tamaño de letra al pasar a pantalla más reducida sino que salga un scroll horizontal que permita leer todo el contenido.

```

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-12">
      <div class="table-responsive">
        <table class="table table-striped table-hover table-bordered">
          <caption class="text-center">
            Horario de Clase
          </caption>
          <thead class="thead-dark">
            <tr>
              <th>Hora</th>
              <th>Lunes</th>
              <th>Martes</th>
              <th>Miércoles</th>
              <th>Jueves</th>
              <th>Viernes</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr>
              <td>15:15</td><td>DAWEB</td><td>DAWEB</td><td>EIE</td><td>DWEC</td><td>DIW</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>16:10</td><td>DAWEB</td><td>DAWEB</td><td>EIE</td><td>DWEC</td><td>DIW</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>17:05</td><td>DAWEB</td><td>PDAW</td><td>DWEC</td><td>EIE</td><td>DIW</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>18:00</td><td colspan="5"><h1 class="text-center">RECREO</h1>
            </tr>
            <tr>
              <td>18:20</td><td>DWEC</td><td>DIW</td><td>DWEC</td><td>EIE</td><td>DIW</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>19:15</td><td>DWEC</td><td>DIW</td><td>DWES</td><td>DWES</td><td>DIW</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>20:10</td><td>DWEC</td><td>DIW</td><td>DWES</td><td>DWES</td><td>DIW</td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

Ejemplo 16 - Tablas

file:///C:/Users/Pati

Hora	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
15:15	DAWEB	DAWEB	EIE	DWEC	DIW
16:10	DAWEB	DAWEB	EIE	DWEC	DIW
17:05	DAWEB	PDAW	DWEC	EIE	DIW
18:00	RECREO				
18:20	DWEC	DIW	DWEC	EIE	DIW
19:15	DWEC	DIW	DWES	DWES	DIW
20:10	DWEC	DIW	DWES	DWES	DIW

Horario de Clase

Hora	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
15:15	DAWEB	DAWEB	EIE	DWEC	DIW
16:10	DAWEB	DAWEB	EIE	DWEC	DIW
17:05	DAWEB	PDAW	DWEC	EIE	DIW
18:00	RECREO				
18:20	DWEC	DIW	DWEC	EIE	DWES
19:15	DWEC	DIW	DWES	DWES	DWES
20:10	DWEC	DIW	DWES	DWES	DWES

Horario de Clase

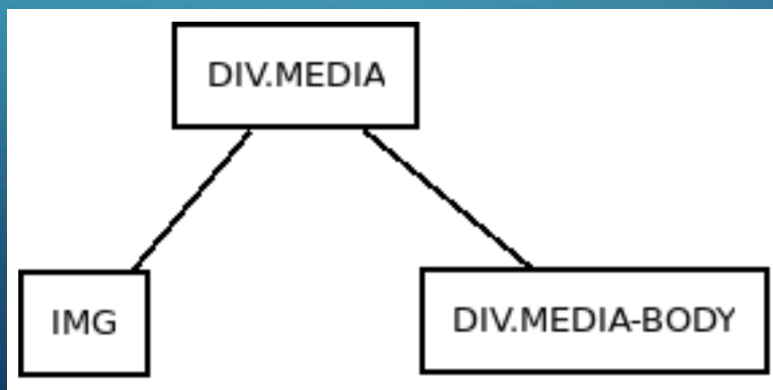
ACTIVIDAD 13

5. EL OBJETO MEDIA

Es un objeto propio de Bootstrap pensado para añadir contenido multimedia al lado de contenido que no lo es.

Ej.: la imagen de twitter de un usuario al lado de sus comentarios.

Para usar este objeto se aplican elementos flex, clases y etiquetas con la siguiente estructura:





Este tipo de estructuras se pueden anidar, como los comentarios y las respuestas a un post.

Se puede decidir cómo se van a disponer el resto de los elementos alrededor de la imagen usando clases como las siguientes y los márgenes correctos:

- **align-self-start:** alinea el contenido verticalmente con el borde superior de la imagen.
- 
- 

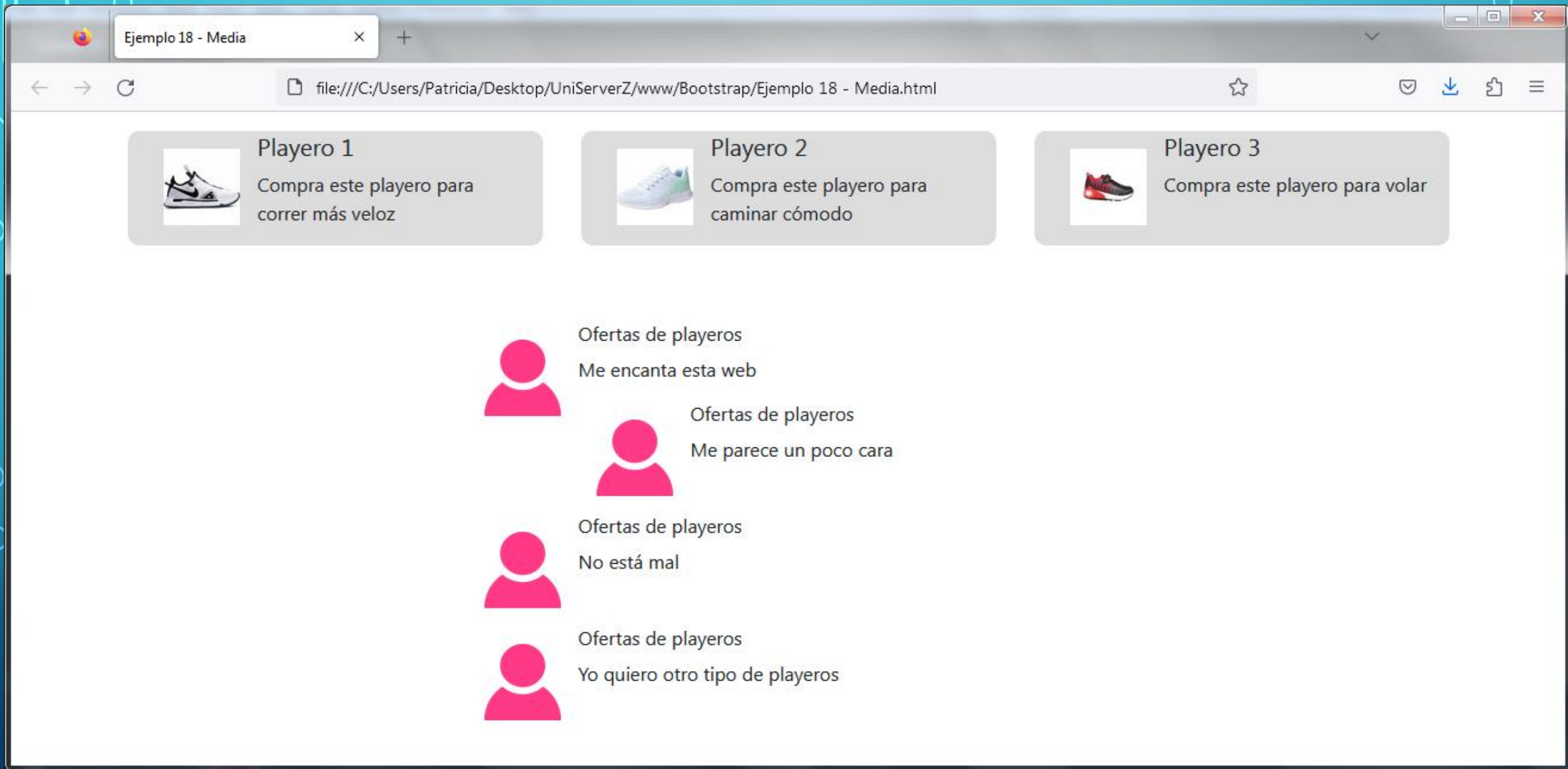
- **align-self-center:** la imagen queda centrada verticalmente en relación al resto de los elementos.
- **align-self-end:** alinea el contenido verticalmente con el borde inferior de la imagen.

Si se quiere que la imagen salga a la derecha sólo hay que cambiar la etiqueta en el HTML y poner la etiqueta de imagen debajo de la etiqueta `media-body`.

Si el objetivo es construir listas, como si fuera el **timeline** de twitter, se debe poner la clase **media** a los elementos de las etiquetas **li** que sustituirán al **div.media** anterior.

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col m-3">
      <div class="media">
        
        <div class="media-body">
          <h5>Playero 1</h5>
          <p>Compra este playero para correr más veloz</p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col m-3">
      <div class="media">
        
        <div class="media-body">
          <h5>Playero 2</h5>
          <p>Compra este playero para caminar cómodo</p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col m-3">
      <div class="media">
        
        <div class="media-body">
          <h5>Playero 3</h5>
          <p>Compra este playero para volar</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<div class="row justify-content-center mt-5">
  <div class="col-md-6">
    <div class="media">
      
      <div class="media-body">
        <h6>Ofertas de jugadores</h6>
        <p>Me encanta esta web</p>
        <div class="media">
          
          <div class="media-body">
            <h6>Ofertas de jugadores</h6>
            <p>Me parece un poco cara</p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="media">
      
      <div class="media-body">
        <h6>Ofertas de jugadores</h6>
        <p>No está mal</p>
      </div>
    </div>
    <div class="media">
      
      <div class="media-body">
        <h6>Ofertas de jugadores</h6>
        <p>Yo quiero otro tipo de jugadores</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```



ACTIVIDAD 14

6. ELEMENTOS INCRUSTADOS

Los elementos incrustados son habituales en las páginas web y Bootstrap permite hacerlos responsive.

Vídeos de Youtube, reproductores de canciones de Spotify, presentaciones de slideshare están embebidas o incrustadas en muchos sitios.

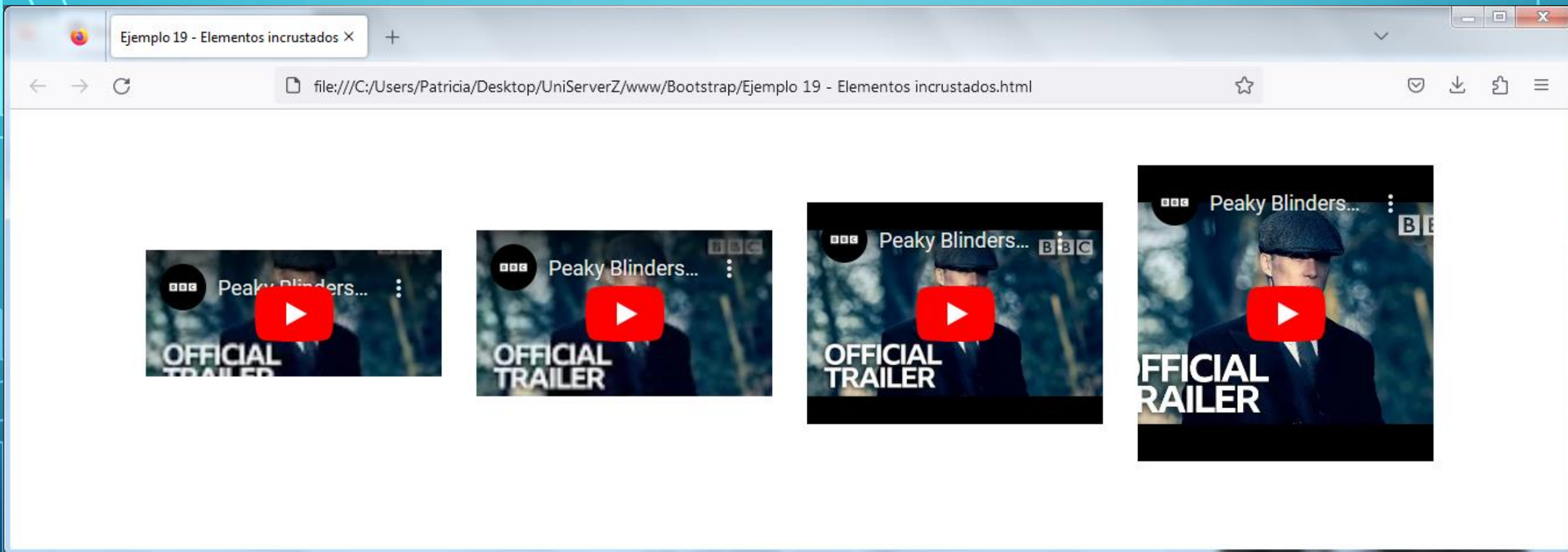
Para hacer estas etiquetas responsivas:

- se añade la clase **embed-responsive** al div que la contenga
- Se añade la clase **embed-responsive-item** al código obtenido de Youtube, ..., en etiquetas iframe, embed, video y object.

Se pueden modificar las proporciones de los elementos, su **aspect ratio**, añadiendo al elemento padre clases que lo modificarán:

- `embed-responsive-21by9`: Aspect Ratio 21x9
- `embed-responsive-16by9`: Aspect Ratio 16x9
- `embed-responsive-4by3`: Aspect Ratio 4x3
- `embed-responsive-1by1`: Aspect Ratio 1x1

```
<div class="container">
  <div class="row align-items-center mt-5">
    <div class="col">
      <div class="embed-responsive embed-responsive-21by9">
        <iframe src="https://www.youtube.com/embed/2nsT9uQPirk" class="embed-responsive-item"></iframe>
      </div>
    </div>
    <div class="col">
      <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9">
        <iframe src="https://www.youtube.com/embed/2nsT9uQPirk" class="embed-responsive-item"></iframe>
      </div>
    </div>
    <div class="col">
      <div class="embed-responsive embed-responsive-4by3">
        <iframe src="https://www.youtube.com/embed/2nsT9uQPirk" class="embed-responsive-item"></iframe>
      </div>
    </div>
    <div class="col">
      <div class="embed-responsive embed-responsive-1by1">
        <iframe src="https://www.youtube.com/embed/2nsT9uQPirk" class="embed-responsive-item"></iframe>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```



7. UTILIDADES

Bootstrap es un framework amplio que **proporciona clases para modificar el aspecto de casi todos los elementos**, las cuales, pueden consultarse en la [documentación](#).

Se clasifican en varios apartados, podemos aplicar clases a los bordes, colores, textos, posiciones, ...

Suponen una alternativa al trabajo a realizar con las hojas de estilo, se puede elegir la opción preferida.

7.1 COLORES

Bootstrap tiene una serie de etiquetas que permiten añadir colores basados en el **significado de los colores**, como por ejemplo el rojo que indica peligro.

Estos colores se pueden aplicar tanto a textos como a fondos, simplemente cambiando la etiqueta text por bg, de background

- `.text-muted`: texto con apariencia de apagado.
- `.text-primary`: texto con azul tipo enlace.
- `.text-success`: texto verde.
- `.text-info`: texto azul claro.
- `.text-warning`: texto amarillo.
- `.text-danger`: texto rojo.
- `.text-secondary`: texto gris.
- `.text-white`: texto blanco.
- `.text-dark`: texto negro.
- `.text-light`: texto muy claro, prácticamente blanco.

7.2 DISPLAY

Dada la importancia de la propiedad display en los elementos html parece evidente que haya una clase en Bootstrap para esta propiedad.

Es la clase **d** combinada con valores y tamaños:

.d{breakpoint}-{value}

siendo value un valor entre los posibles de display (none, block, inline, inline-block, flex, inline-flex, table...)

7.3 BORDER

Con las utilidades de borde se pueden agregar o quitar bordes y se puede trabajar con los bordes en conjunto o de forma individual.

Con **border** añadimos un borde y con **border-0** quitamos el borde.

Se puede especificar el lado o lados de aplicación (top, bottom, right, left) y permite el uso de los colores tipo de Bootstrap (primary, secondary, dark, light, ...)

La clase **rounded** permite aplicar radio al borde, es decir, redondear los bordes, pudiendo especificar el lado o lados de aplicación (top, bottom, right, left) o especificar un radio de tipo círculo con circle.

7.4 MARGIN Y PADDING

Con estas utilidades de Bootstrap se puede definir el ancho y alto con clases.

Con `.w` se puede fijar el ancho del contenedor y con `.h` su altura usando 25, 50, 75 y 100 para fijar esos porcentajes respectivamente.

Espaciado

- p - Padding
- m - Margin
- t - Top
- b - Bottom
- l - Left
- r - Right
- y - Eje Y (Arriba y Abajo)
- x - Eje X (Izquierda y Derecha)

ACTIVIDAD 15